Technische Hochschule
mannheim

Fakultät für
Maschinenbau

Mathematik

Vorlesungsskript

Prof. Dr. Alexander Baral

Technische Hochschule Mannheim
Fakultät für Maschinenbau

Semester WS 26/27

Hinweise zur Benutzung

Das Skript steht in einer vollständigen Fassung und als Lückenskript zur Verfügung. Beide Fassungen enthalten dieselbe Gliederung und denselben mathematischen Stoff. Im Lückenskript werden ausgewählte Ergebnisse durch Schreiblinien oder karierte Flächen für eigene Rechnungen ersetzt.

Das Skript begleitet die Vorlesung. Herleitungen, Beispiele und ergänzende Notizen können an den vorgesehenen Stellen unmittelbar eingetragen werden. Die Übungsaufgaben und ihre Besprechung sind ein eigenständiger Bestandteil der Lehrveranstaltung.

Das Skript wird für Lehrveranstaltungen an der Technische Hochschule Mannheimerstellt. Hinweise auf Tippfehler oder fachliche Unklarheiten sind jederzeit willkommen.

Inhaltsverzeichnis

Griechisches Alphabet

Literaturhinweise

1 Grundlagen **1**
1.1 Mathematische Logik . . . 1
1.2 Mengen . . . 6
1.3 Algebraische Gesetze . . . 14
1.4 Summen- und Produktnotation . . . 16
1.5 Fakultät . . . 20
1.6 Potenzen und Wurzeln . . . 21
1.7 Binomische Formeln . . . 25
1.8 Lösen von Gleichungen . . . 30
1.9 Lösen von Ungleichungen . . . 33
1.10 Winkel – Gradmaß und Bogenmaß . . . 35
1.11 Trigonometrie . . . 37
1.12 Darstellung von Zahlen . . . 45

2 Lineare Gleichungssysteme **47**
2.1 Grundbegriffe . . . 48
2.2 Das Gauß-Verfahren . . . 49
2.3 Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme . . . 53

3 Vektorrechnung **61**
3.1 Grundvorstellungen und Koordinaten . . . 62
3.2 Rechnen mit Vektoren . . . 65
3.3 Betrag, Einheitsvektoren und Standardbasis . . . 68
3.4 Skalarprodukt . . . 71

4 Komplexe Zahlen **77**

Griechisches Alphabet

Groß	Klein	Name	Groß	Klein	Name
A	α	Alpha	N	ν	Ny
B	β	Beta	Ξ	ξ	Xi
Γ	γ	Gamma	O	o	Omikron
Δ	δ	Delta	Π	π	Pi
E	ϵ	Epsilon	P	ρ	Rho
Z	ζ	Zeta	Σ	σ	Sigma
H	η	Eta	T	τ	Tau
Θ	θ	Theta	Υ	υ	Ypsilon
I	ι	Iota	Φ	ϕ	Phi
K	κ	Kappa	X	χ	Chi
Λ	λ	Lambda	Ψ	ψ	Psi
M	μ	My	Ω	ω	Omega

Literaturhinweise

1. G. Glaeser: *Der mathematische Werkzeugkasten*. Springer Spektrum, 2014.
2. F. Paech: *Analysis – anschaulich und anwendungsorientiert*. Hanser, 2013.
3. K. Meyberg und P. Vachenauer: *Höhere Mathematik 1 – Differential- und Integralrechnung, Vektor- und Matrizenrechnung*. Springer, 2003.
4. L. Papula: *Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 1*. Vieweg, 2009.
5. L. Papula: *Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 2*. Vieweg, 2009.
6. J. Koch und M. Stämpfle: *Mathematik für das Ingenieurstudium*. Hanser, 2010.

Ergänzend werden das Vorlesungsskript und die Übungsaufgaben einschließlich der bereitgestellten Musterlösungen empfohlen.

1 Grundlagen

In diesem Kapitel werden zunächst einige mathematische Grundlagen geschaffen. Sie sind für das Verständnis und die Bearbeitung der folgenden Kapitel wesentlich.

1.1 Mathematische Logik

Mathematische Aussagen bilden die Grundlage für Definitionen, Sätze und Beweise. Entscheidend ist dabei nicht nur, ob eine Aussage wahr oder unwahr ist, sondern ob sich dies auch eindeutig und objektiv feststellen lässt.

Definition 1.1: Aussage

Eine *Aussage* *(engl.: statement)* ist ein sprachlicher oder mathematischer Ausdruck, dem eindeutig einer der beiden Wahrheitswerte *wahr*, abgekürzt T *(engl.: true)*, oder *falsch*, abgekürzt F *(engl.: false)*, zugeordnet werden kann.

Beispiel 1.1: Aussagen und Wahrheitswerte

(a) „*Die Zahl* 11 *ist eine Primzahl.*“
Das ist eine valide Aussage im mathematischen Sinne. Sie ist wahr (T).

(b) „*Die Zahl 3 ist kleiner als die Zahl 2.*“ oder „$3 < 2$“
Das ist eine valide Aussage im mathematischen Sinne. Sie ist falsch (F).

(c) „*Ich spreche jetzt nicht die Wahrheit.*“ (Russell-Paradoxon, 1903)
Das ist keine Aussage im mathematischen Sinne, da sie nicht widerspruchsfrei als wahr oder falsch bewertet werden kann.

1.1.1 Logische Verknüpfungen

Durch die Verknüpfung zweier Aussagen A und B lassen sich neue Aussagen bilden:

Definition 1.2: UND-Verknüpfung $\wedge$

Die *UND-Verknüpfung*, fachsprachlich *Konjunktion* *(engl.: conjunction)*,

$$A \wedge B,$$

ist nur dann wahr, wenn sowohl A als auch B wahr sind.

Definition 1.3: ODER-Verknüpfung

Die *ODER-Verknüpfung*, fachsprachlich *Disjunktion* *(engl.: disjunction)*,

$$A \vee B,$$

ist wahr, wenn mindestens eine der beiden Aussagen A und B wahr ist.

Eine Wahrheitstabelle erfasst alle möglichen Wahrheitswerte von A und B; durch das Ausfüllen erkennen wir systematisch, wann die UND- und die ODER-Verknüpfung wahr oder falsch sind.

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	F

Hinweis

Das mathematische ODER ist grundsätzlich inklusiv, d. h. $A \vee B$ ist auch dann wahr, wenn sowohl A als auch B wahr sind. Im Gegensatz dazu gibt es in der Informatik auch das exklusive ODER, das nur dann wahr ist, wenn genau eine (aber nicht beide) der Aussagen wahr sind.

1.1.2 Implikation und Äquivalenz

Mit Implikationen und Äquivalenzen stellen wir logische Zusammenhänge zwischen Aussagen her und können präzise beschreiben, wie die Gültigkeit einer Aussage von einer anderen abhängt. Dias ist besonders wichtig, um mathematische Zusammnenhänge zu verstehen.

Definition 1.4: Implikation

Die *Implikation* *(engl.: implication)* zeigt an, welche Aussage aus einer anderen folgt:

$$A \Rightarrow B \quad : \quad \text{„Wenn } A \text{ gilt, dann gilt auch } B.\text{“}$$
$$A \Leftarrow B \quad : \quad \text{„Wenn } B \text{ gilt, dann gilt auch } A.\text{“}$$

Viele Aussagen implizieren einander nicht in beide Richtungen, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel 1.2: Implikation

Für eine ganze Zahl x gilt die folgende Implikation:

$$x = 4 \quad \Rightarrow \quad x \text{ ist gerade.}$$

Dreht man den Implikationspfeil lediglich um, erhält man dagegen eine falsche Aussage:

$$x = 4 \quad \not\Leftarrow \quad x \text{ ist gerade.}$$

Die Implikation gilt also nur in eine Richtung, wie das Beispiel $x = 2$ zeigt.

Definition 1.5: Äquivalenz $\Leftrightarrow$

Die *Äquivalenz* *(engl.: equivalence)*

$$A \Leftrightarrow B \quad \text{entspricht} \quad (A \Rightarrow B) \text{ und } (A \Leftarrow B).$$

Damit sind Aussagen A und B äquivalent, d.h. logisch gleichwertig. Sie sind entweder beide wahr oder beide falsch.

Beispiel 1.3: Äquivalenz oder Implikation

Wir setzten jeweils das passende Zeichen $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ oder $\Leftrightarrow$ ein:

(a)

$$x - 2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 3$$

..., da beide Gleichungen genau dieselbe Lösung besitzen.

(b)

$$x^2 = 9 \quad \Longleftarrow \quad x = 3$$

..., da $x = 3$ die Gleichung $x^2 = 9$ erfüllt, $x = -3$ aber ebenso.

(c)

$$n \text{ ist durch } 6 \text{ teilbar} \quad \Longrightarrow \quad n \text{ ist durch } 3 \text{ teilbar}$$

... da jedes Vielfache von 6 zugleich ein Vielfaches von 3 ist, aber nicht umgekehrt.

(d)

$$\text{Das Tier ist ein Hund} \quad \Longrightarrow \quad \text{Das Tier ist ein Säugetier}$$

..., da jeder Hund ein Säugetier ist, aber nicht jedes Säugetier ein Hund.

1.1.3 Negation

Definition 1.6: Negation ¬

Die *Negation (engl.: negation)* einer Aussage A wird mit $\neg A$ bezeichnet und ist das logische Gegenteil von A. Es gilt:

$$A \text{ ist wahr} \iff \neg A \text{ ist falsch},$$
$$A \text{ ist falsch} \iff \neg A \text{ ist wahr}.$$

Beispiel 1.4: Negation von Aussagen

Wir negieren jeweils die angegebene Aussage A.

(a) Für eine feste reelle Zahl x:

A : $x > 5$
$\neg A$: $x \leq 5$

(b) A : „Die Zahl 17 ist eine Primzahl.“
$\neg A$: „Die Zahl 17 ist keine Primzahl.“

(c) A : „Heute regnet es.“
$\neg A$: „Heute regnet es nicht.“

Wendet man eine Negation auf eine UND- oder ODER-Verknüpfung an, so muss man die de-morganschen Regeln berücksichtigen.

Satz 1.1: De-morgansche Regeln

Beim Negieren einer Verknüpfung werden UND und ODER miteinander vertauscht und beide Teilaussagen negiert:

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B),$$
$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B).$$

Beispiel 1.5: De-morgansche Regeln

Wir betrachten die Betriebsfreigabe einer Maschine mit zwei Bedingungen:

A : „Die Maschine ist eingeschaltet.“,
B : „Die Schutztür ist geschlossen.“

Die Betriebsfreigabe lautet:

Logischer Ausdruck: $A \wedge B$,
In Worten: „Die Maschine ist eingeschaltet und die Schutztür ist geschlossen.“

Keine Betriebsfreigabe wird mit der de-morganschen Regel wie folgt formuliert:

Logischer Ausdruck: $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B)$,
In Worten: „Die Maschine ist nicht eingeschaltet oder die Schutztür ist nicht geschlossen.“

1.2 Mengen

Der Mengenbegriff ermöglicht es uns später unter anderem, Zahlenräume abzugrenzen und Definitions- sowie Wertemengen von Funktionen präzise anzugeben.

Definition 1.7: Menge

Eine *Menge* *(engl.: set)* ist eine Zusammenfassung bestimmter "Elemente" *(engl.: elements)* zu einem Ganzen. Jedes Element kann höchstens einmal in einer Menge enthalten sein; die Reihenfolge der Elemente spielt keine Rolle.

Elemente einer Menge können beispielsweise Zahlen, Objekte oder selbst wieder Mengen sein.

Um eine Menge eindeutig anzugeben, werden zwei Schreibweisen verwendet:

(i) **Aufzählende Form:** Eine Menge, die die Elemente a, b und c enthält, schreibt man als

$$M = \{a, b, c\}.$$

(ii) **Beschreibende Form:** Eine Menge, die alle Elemente mit einer bestimmten Eigenschaft enthält, schreibt man als

$$M = \{x \mid x \text{ besitzt die Eigenschaft } E\}.$$

Beispiel 1.6: Aufzählende vs. Beschreibende Form

Die Menge M der ganzen Zahlen von 1 bis 5 kann auf zwei Arten geschrieben werden:

$$\text{Aufzählende Form:} \quad M = \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

$$\text{Beschreibende Form:} \quad M = \{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n \leq 5\}.$$

Auch eine Menge ohne Elemente ist eine wohldefinierte Menge. Sie wird als leere Menge bezeichnet.

Definition 1.8: Leere Menge

Die *leere Menge* *(engl.: empty set)* ist die Menge, die kein Element enthält. Sie kann gleichwertig mit dem Symbol $\varnothing$ oder durch leere geschweifte Klammern $\{\}$ (aufzählende Form) bezeichnet werden:

$$\varnothing = \{\}$$

Um sinnvoll mit Mengen arbeiten zu können, müssen wir angeben können, ob ein bestimmtes Objekt Element einer Menge ist oder nicht.

Definition 1.9: Element einer Menge

Ist a ein *Element* *(engl.: element)* aus der Menge M, so schreibt man

$$\begin{aligned} & a \in M && \text{“ist Element von”,} \\ \text{sonst} \quad & a \notin M && \text{“ist kein Element von”.} \end{aligned}$$

Beispiel 1.7: Elemente von Mengen

(a) $1 \in \{1, 2, 3\}$

(b) Peter $\notin$ {Franz, Anne}

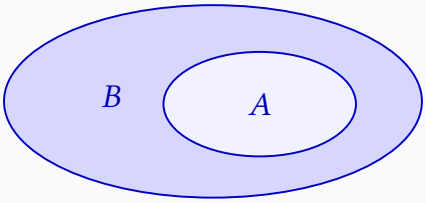
1.2.1 Teilmengen

Definition 1.10: Teilmenge

Eine Menge A heißt *Teilmenge* *(engl.: subset)* einer Menge B, wenn jedes Element von A auch Element von B ist. Man schreibt

$$A \subseteq B \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x : \; x \in A \Rightarrow x \in B.$$

Ist A keine Teilmenge von B, so schreibt man $A \nsubseteq B$.



Beispiel 1.8: Teilmengen

(a) $\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 4, 3, 2\}$

(b) $\{1, 2\} \nsubseteq \{1, 3\}$, denn $2 \notin \{1, 3\}$.

(c) $\emptyset \subseteq M \quad (\forall M)$

Die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge.

Hinweis. Bei $A \subseteq B$ ist die Gleichheit $A = B$ erlaubt. Gilt zusätzlich $A \neq B$, so heißt A eine **echte Teilmenge** *(engl.: proper subset)* von B; man schreibt $A \subsetneq B$.

1.2.2 Mengenoperationen

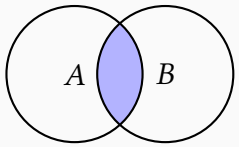
Zwischen Mengen existieren Operationen, mit denen aus gegebenen Mengen neue Mengen gebildet werden können. Zu den wichtigsten gehören Schnitt, Vereinigung und Differenz.

Schnittmenge

Definition 1.11: Schnittmenge

Die *Schnittmenge* *(engl.: intersection)* zweier Mengen A und B enthält alle Elemente, die sowohl in der Menge A als auch in der Menge B enthalten sind.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \land x \in B\}.$$



Beispiel 1.9: Schnittmenge

(a) $\{1, 2\} \cap \{2, 3\} = \{2\}$

(b) $\{1, 2, 3\} \cap \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$

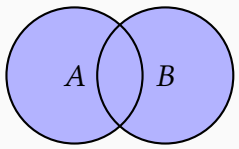
(c) $M \cap \emptyset = \emptyset \quad (\forall M)$

Vereinigungsmenge

Definition 1.12: Vereinigungsmenge

Die *Vereinigungsmenge* *(engl.: union)* zweier Mengen A und B enthält alle Elemente, die in der Menge A, in der Menge B oder in beiden Mengen enthalten sind.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \lor x \in B\}.$$



Beispiel 1.10: Vereinigungsmenge

(a) $\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$

(b) $\{1, 2, 3\} \cup \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$

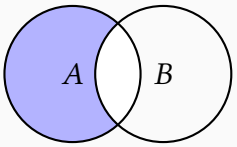
(c) $M \cup \emptyset = M \quad (\forall M)$

Differenzmenge

Definition 1.13: Differenzmenge

Die *Differenzmenge* *(engl.: set difference)* $A \setminus B$ enthält alle Elemente, die in der Menge A, aber nicht in der Menge B enthalten sind.

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \land x \notin B\}.$$



Beispiel 1.11: Differenzmenge

(a) $\{1, 2\} \setminus \{2, 3\} = \{1\}$

(b) $\{1, 2, 3\} \setminus \{1, 2, 3\} = \emptyset$

(c) $M \setminus \emptyset = M$

1.2.3 Zahlenmengen

Ausgehend von den natürlichen Zahlen werden die Zahlenmengen schrittweise erweitert. Der Grund ist stets derselbe: Eine Rechenoperation soll ausführbar sein, ihr Ergebnis liegt aber nicht mehr in der bisherigen Zahlenmenge.

Definition 1.14: Abgeschlossenheit

Eine Zahlenmenge M heißt bezüglich einer Rechenoperation $\circ$ *abgeschlossen (engl.: closed)*, wenn für alle $a, b \in M$ auch

$$a \circ b \in M$$

gilt, sofern die Rechenoperation definiert ist.

Natürliche Zahlen

Die *natürlichen Zahlen* dienen dem Zählen:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\},$$

$$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

Die Addition und Multiplikation natürlicher Zahlen führen wieder zu einer natürlichen Zahl. Die natürlichen Zahlen sind bezüglich $+$ und $\cdot$ abgeschlossen:

$$3 + 5 = 8 \in \mathbb{N} \qquad 3 \cdot 5 = 15 \in \mathbb{N} \qquad \text{mit } 3 \in \mathbb{N},\ 5 \in \mathbb{N}.$$

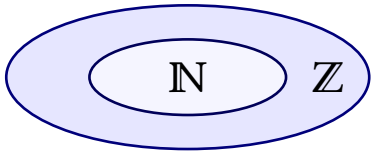
Bezüglich der Subtraktion sind die natürlichen Zahlen dagegen nicht abgeschlossen:

$$3 - 5 = -2 \notin \mathbb{N} \qquad \text{mit } 3 \in \mathbb{N},\ 5 \in \mathbb{N}.$$

Ganze Zahlen

Damit auch solche Differenzen erfasst werden, ergänzt man die negativen Zahlen und erhält die *ganzen Zahlen*:

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$



$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$$

In $\mathbb{Z}$ sind Addition, Subtraktion und Multiplikation abgeschlossen.

$$-3 + 5 = 2 \in \mathbb{Z} \qquad -3 - 5 = -8 \in \mathbb{Z} \qquad (-3) \cdot 5 = -15 \in \mathbb{Z} \qquad \text{mit } -3 \in \mathbb{Z},\ 5 \in \mathbb{Z}.$$

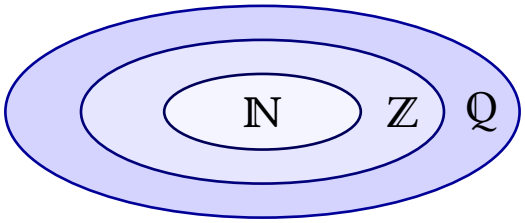
Bezüglich der Division sind die ganzen Zahlen nicht abgeschlossen:

$$-3 : 5 = -\frac{3}{5} = -0{,}6 \notin \mathbb{Z} \qquad \text{mit } -3 \in \mathbb{Z},\ 5 \in \mathbb{Z}.$$

Rationale Zahlen

Damit auch Quotienten ganzer Zahlen erfasst werden, erweitert man $\mathbb{Z}$ zu den *rationalen Zahlen*:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \,\middle|\, p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N} \right\} \qquad \text{„Menge aller Brüche aus ganzen Zahlen“.}$$



$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$$

Jede rationale Zahl lässt sich als Bruch ganzer Zahlen darstellen. Endliche und periodische Dezimalzahlen sind daher rational, zum Beispiel

$$-\frac{1}{2} = -0{,}5 \in \mathbb{Q}, \qquad \frac{1}{9} = 0{,}\overline{1} \in \mathbb{Q}.$$

Die rationalen Zahlen sind bezüglich $+$, $-$, $\cdot$ und der Division durch eine von null verschiedene Zahl abgeschlossen.

$$\frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4} \in \mathbb{Q}, \qquad \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4} \in \mathbb{Q},$$
$$\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{8} \in \mathbb{Q}, \qquad \frac{1}{2} : \left(-\frac{1}{4}\right) = -2 \in \mathbb{Q}$$

mit $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q},\ -\frac{1}{4} \in \mathbb{Q}$.

Bezüglich des Wurzelziehens sind die rationalen Zahlen allerdings nicht abgeschlossen. So gibt es keine rationale Zahl, deren Quadrat gleich 2 ist:

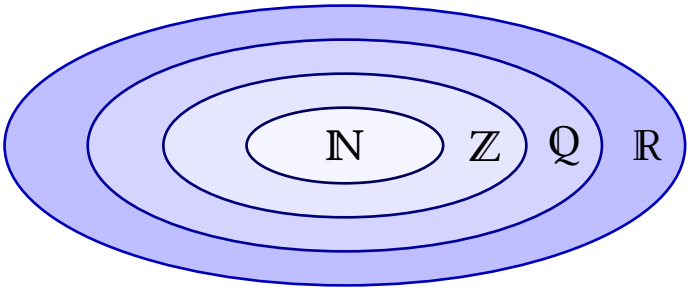
$$x^2 = 2 \quad \Longrightarrow \quad x = \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

Reelle Zahlen

Zahlen, die sich nicht als Quotient ganzer Zahlen darstellen lassen, heißen *irrationale Zahlen*. Beispiele sind

$$\sqrt{2} = 1{,}4142\ldots, \qquad \pi = 3{,}14159\ldots, \qquad \mathrm{e} = 2{,}71828\ldots.$$

Rationale und irrationale Zahlen bilden zusammen die *reellen Zahlen*.

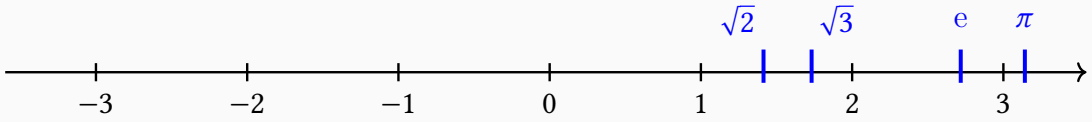


$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ sind bezüglich Addition, Subtraktion und Multiplikation sowie bezüglich der Division durch eine von null verschiedene Zahl abgeschlossen.

Merke 1.1: Vollständigkeit der reellen Zahlen

Jeder Punkt auf der Zahlengeraden entspricht genau einer reellen Zahl und umgekehrt. Anschaulich besitzt die Zahlengerade daher keine Lücken: Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ sind *vollständig*.



Damit bilden sie eine zentrale Zahlenmenge in den Naturwissenschaften und der Technik.

Bezüglich des Wurzelziehens sind allerdings auch die reellen Zahlen nicht abgeschlossen: Die reelle Gleichung

$$x^2 = -1$$

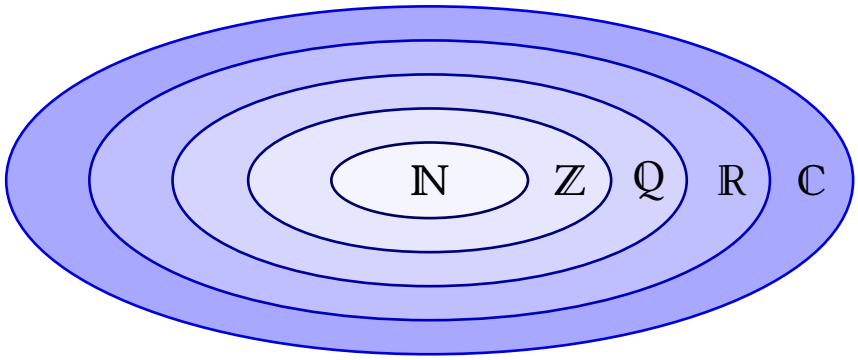
besitzt in $\mathbb{R}$ keine Lösung, denn das Quadrat jeder reellen Zahl ist nichtnegativ.

Ausblick: Komplexe Zahlen

Um dennoch die Wurzel aus -1 ziehen zu können, führt man die imaginäre Einheit i mit der Eigenschaft

$$i^2 = -1$$

ein. Da $i \notin \mathbb{R}$ gilt, ist i keine reelle Zahl. Auf diese Weise erweitert man die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ zu den sogenannten *komplexen Zahlen* $\mathbb{C}$.



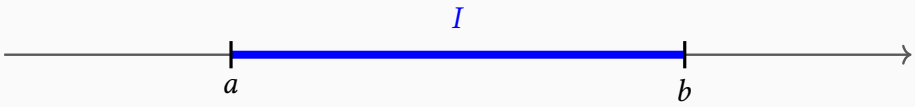
$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$$

Eine ausführliche Einführung in die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ folgt in Kapitel 4.

1.2.4 Intervalle

Definition 1.15: Intervall

Ein *Intervall* *(engl.: interval)* ist eine zusammenhängende Teilmenge $I \subseteq \mathbb{R}$, die zwischen zwei Randpunkten $a < b$ liegt und alle reellen Zahlen dazwischen enthält.



Reelle Randpunkte können zum Intervall gehören oder ausgeschlossen sein:

Intervalltyp	Mengenschreibweise	Randpunkte
abgeschlossen	$[a,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$	a, b enthalten
offen	$(a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	a, b nicht enthalten
links abgeschlossen	$[a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$	nur a enthalten
rechts abgeschlossen	$(a,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$	nur b enthalten

Hinweis

Für offene und halboffene Intervalle ist im deutschsprachigen Raum auch folgende Schreibweise üblich:

$$(a,b) =]a,b[, \qquad [a,b) = [a,b[, \qquad (a,b] =]a,b].$$

Merke 1.2: Uneigentliche Randpunkte

Liegt ein Randpunkt im Unendlichen, spricht man von einem uneigentlichen Randpunkt. Da $\pm\infty$ keine reellen Zahlen sind, gehören sie daher nie zum Intervall. An einem uneigentlichen Randpunkt (im Unendlichen) ist ein Intervall also stets offen.

$(-\infty, b]$ **richtig** $\qquad$ $[a, \infty)$ **richtig**

$[-\infty, b]$ **falsch** $\qquad$ $(a, \infty]$ **falsch**

1.3 Algebraische Gesetze

Für die bekannten Zahlenmengen gelten drei grundlegende Gesetze der Algebra, die Ihnen vertraut sein sollten.

Definition 1.16: Kommutativgesetz

Das *Kommutativgesetz* *(engl.: commutative law)* besagt, dass die Reihenfolge der Operanden a und b bei der Addition und der Multiplikation keine Rolle spielt:

$$a + b = b + a,$$
$$a \cdot b = b \cdot a.$$

Daher wird das Kommutativgesetz auch Vertauschungsgesetz genannt.

Beispiel 1.12: Kommutativgesetz

(a) $3 + 2 = 5 = 2 + 3$

(b) $3 \cdot 2 = 6 = 2 \cdot 3$

Definition 1.17: Assoziativgesetz

Das *Assoziativgesetz* *(engl.: associative law)* besagt, dass die Gruppierung der Operanden a, b und c durch Klammern keinen Einfluss auf das Ergebnis hat:

$$(a + b) + c = a + (b + c),$$
$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

Werden viele Operanden addiert oder multipliziert, darf frei gewählt werden, welches Operandenpaar zuerst verrechnet wird.

Beispiel 1.13: Assoziativgesetz

(a) *Addition:*

$$(2 + 3) + 4 = 5 + 4 = 9 \quad \text{und} \quad 2 + (3 + 4) = 2 + 7 = 9.$$

(b) *Multiplikation:*

$$(2 \cdot 3) \cdot 4 = 6 \cdot 4 = 24 \quad \text{und} \quad 2 \cdot (3 \cdot 4) = 2 \cdot 12 = 24.$$

Beide möglichen Gruppierungen führen jeweils zum selben Ergebnis!

Während das Kommutativ- und das Assoziativgesetz jeweils für die Addition und die Multiplikation gelten, verbindet das Distributivgesetz beide Rechenoperationen.

Definition 1.18: Distributivgesetz

Das *Distributivgesetz* *(engl.: distributive law)* verbindet die Multiplikation mit der Addition:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

Es erlaubt das Ausmultiplizieren von Klammern und umgekehrt das Ausklammern gemeinsamer Faktoren aus Summen.

Beispiel 1.14: Distributivgesetz

(a) *Ausmultiplizieren:*

$$a \cdot \left(5 + b + c^2\right) = 5a + ab + ac^2.$$

(b) *Ausklammern:*

$$a \cdot b \cdot c^2 + a \cdot b = a \cdot b \cdot c^2 + a \cdot b \cdot 1 = a \cdot b \left(c^2 + 1\right).$$

Wird beim Ausklammern aus einem Summanden das vollständige Produkt herausgezogen, bleibt in der Klammer eine 1 zurück.

Wenn wir später mit anderen Objekten wie Vektoren oder Matrizen rechen, werden manche dieser 3 Gesetzte nicht mehr gültig sein.

1.4 Summen- und Produktnotation

Bevor wir uns mit der Summen- und Produktnotation beschäftigen, wollen wir zunächst den Begriff der *Folge* einführen. Er ist für das Verständnis der Summen- und Produktnotation von zentraler Bedeutung.

Definition 1.19: Folge

Eine *Folge* *(engl.: sequence)* ist eine unendliche geordnete Anordnung von Zahlen oder Termen.

$$(a_k)_{k\in\mathbb{N}} = (a_1, a_2, a_3, \ldots)$$

Dabei bezeichnet k den *Index* und a_k das dazugehörige Folgenglied. Die Punkte zeigen an, dass die Folge unbegrenzt fortgesetzt wird.

Beispiel 1.15: Folgen

(a) $a_k = k$ für $k \in \mathbb{N}$:

$$(a_k)_{k\in\mathbb{N}} = (1, 2, 3, 4, \ldots)$$

(b) $b_k = 2^{k-1}$ für $k \in \mathbb{N}$:

$$(b_k)_{k\in\mathbb{N}} = (1, 2, 4, 8, 16, \ldots)$$

(c) $c_k = (-1)^k$ für $k \in \mathbb{N}$:

$$(c_k)_{k\in\mathbb{N}} = (-1, 1, -1, 1, -1, \ldots)$$

Auf dieser Folgenschreibweise bauen Summen- und Produktzeichen auf: Sie fassen die Glieder einer Folge kompakt zu einer Summe beziehungsweise einem Produkt zusammen.

1.4.1 Summenzeichen

Definition 1.20: Summenschreibweise

Die *Summenschreibweise* *(engl.: summation notation)*

$$\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$$

fasst die Folgenglieder vom Index m bis zum Index n zu einer Summe zusammen. Dabei ist k der *Laufindex*, m die untere und n die obere Summationsgrenze.

Beispiel 1.16: Summen auswerten

(a)

$$\sum_{k=1}^{3} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}$$

(b)

$$\sum_{k=0}^{2} (k+1)^2 = (0+1)^2 + (1+1)^2 + (2+1)^2 = 14$$

(c)

$$\sum_{k=-2}^{3} k = (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 = 3$$

Geschlossene Formen

Eine *geschlossene Form* gibt den Wert einer Summe durch einen endlichen Term ohne Summenzeichen an. Eine solche Darstellung existiert nicht für jede Summe. Eine *Summenformel* ist eine Identität für eine bestimmte Art von Summen. Kommt ihre rechte Seite ohne Summenzeichen aus, liefert sie eine geschlossene Form. Drei wichtige geschlossene Formen sind:

1. **Konstante Summe.** Für $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=1}^{n} 1 = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n\text{-mal}} = n.$$

2. **Gaußsche Summenformel.** Für $n \in \mathbb{N}$ bezeichnen wir die Summe bis zum Index n mit

$$S_n := \sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + \cdots + n.$$

Schreibt man dieselbe Summe einmal vorwärts und einmal rückwärts, werden jeweils der erste und letzte, der zweite und vorletzte Summand usw. addiert:

$$\begin{array}{rccccccccccccc} S_n = & 1 & + & 2 & + & 3 & + & \cdots & + & n-2 & + & n-1 & + & n \\ + \; S_n = & n & + & n-1 & + & n-2 & + & \cdots & + & 3 & + & 2 & + & 1 \\ \hline 2S_n = & n+1 & + & n+1 & + & n+1 & + & \cdots & + & n+1 & + & n+1 & + & n+1 \end{array}$$

Jedes dieser Summandenpaare ergibt $n+1$. Damit ergibt sich

$$2S_n = n(n+1) \quad \Longleftrightarrow \quad S_n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Satz 1.2: Gaußsche Summenformel

Für $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

3. **Endliche geometrische Summe.** Für $n \in \mathbb{N}_0$ bezeichnen wir die Summe der Potenzen von q bis zum Index n mit

$$S_n := \sum_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n.$$

Bei der Herleitung sind zwei Fälle zu unterscheiden.

Fall 1: $q \neq 1$**.** Durch Multiplikation mit q und Subtraktion heben sich die mittleren Summanden auf:

$$\begin{aligned}
& S_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n, \\
\iff \quad & qS_n = \quad q + q^2 + \cdots + q^n + q^{n+1}, \\
\iff \quad & S_n - qS_n = 1 - q^{n+1}, \\
\iff \quad & (1-q)S_n = 1 - q^{n+1} \qquad \big| \ : (1-q), \\
\iff \quad & S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.
\end{aligned}$$

Da $q \neq 1$ gilt, ist $1 - q \neq 0$; die Division durch $1 - q$ ist daher zulässig.

Fall 2: $q = 1$**.** Dann besteht die Summe aus $n + 1$ Einsen:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} 1^k = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1 \text{ Summanden}} = n + 1.$$

Satz 1.3: Endliche geometrische Summenformel

Für $q \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \begin{cases} \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, & q \neq 1, \\ n + 1, & q = 1. \end{cases}$$

1.4.2 Produktzeichen

Analog zum Summenzeichen fasst das Produktzeichen zu multiplizierende Folgenglieder kompakt zusammen.

Definition 1.21: Produktschreibweise

Die *Produktschreibweise* *(engl.: product notation)*

$$\prod_{k=m}^{n} a_k = a_m \cdot a_{m+1} \cdots a_n$$

fasst die Glieder a_m bis a_n zu einem Produkt zusammen. Wie beim Summenzeichen ist k der Laufindex; m und n sind die untere und obere Grenze.

Beispiel 1.17: Produkte auswerten

(a)

$$\prod_{k=1}^{5} k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$$

(b)

$$\prod_{k=1}^{4} k^2 = 1^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot 4^2 = 1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 16 = 576$$

(c)

$$\prod_{k=1}^{3} \frac{1}{k} = 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

1.5 Fakultät

Die Fakultät ist insbesondere beim Zählen von Anordnungen und Auswahlmöglichkeiten von Bedeutung und bildet später die Grundlage für die Binomialkoeffizienten in Abschnitt 1.7.2.

Definition 1.22: Fakultät

Für $n \in \mathbb{N}$ ist die *Fakultät* *(engl.: factorial)* von n definiert durch

$$n! = \prod_{k=1}^{n} k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n.$$

Zusätzlich gilt: $0! = 1$.

Beispiel 1.18: Erste Fakultäten

(a) Fakultäten von $0!$ bis $5!$:

$$\begin{aligned} 0! &= 1, \\ 1! &= 1, \\ 2! &= 1 \cdot 2 = 2, \\ 3! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6, \\ 4! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24, \\ 5! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120. \end{aligned}$$

(b) Quotient zweier konkreter Fakultäten:

$$\frac{7!}{6!} = \frac{1 \cdot 2 \cdots 6 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdots 6} = 7.$$

(c) Allgemeiner Quotient aufeinanderfolgender Fakultäten:

$$\frac{(n+1)!}{n!} = \frac{1 \cdot 2 \cdots n \cdot (n+1)}{1 \cdot 2 \cdots n} = n + 1.$$

Merke 1.3: Rekursive Berechnung

Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$(n+1)! = (n+1)\, n!.$$

Damit lässt sich jede Fakultät aus der vorhergehenden berechnen.

1.6 Potenzen und Wurzeln

Potenzen fassen wiederholte Multiplikationen zusammen. Wurzeln kehren das Potenzieren um. Aus diesem Zusammenhang ergeben sich alle Rechenregeln dieses Abschnitts.

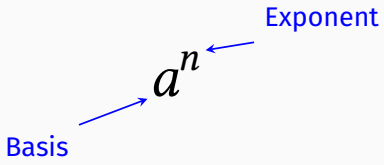
1.6.1 Potenzen

Definition 1.23: Potenz

Eine Potenz besteht aus einer *Basis* a und einem *Exponenten* n und fasst eine wiederholte Multiplikation gleicher Faktoren zusammen:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n\text{-mal}}, \qquad n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 1.$$

Zusätzlich gilt: $a^0 = 1 \qquad (a \neq 0)$.



Beispiel 1.19: Potenzen auswerten

(a) $5^0 = 1$

(b) $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$

(c) $0^2 = 0 \cdot 0 = 0$

(d) 0^0 ist im Allgemeinen nicht definiert.

Potenzgesetze

Die drei Potenzgesetze vereinfachen Produkte, Quotienten und Potenzen von Potenzen.

Satz 1.4: Potenzgesetze

+ **Erstes Potenzgesetz – bei gleicher Basis**

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad \text{und} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0).$$

+ **Zweites Potenzgesetz – bei gleichem Exponenten**

$$a^n \cdot b^n = (ab)^n \qquad \text{und} \qquad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n \quad (b \neq 0).$$

+ **Drittes Potenzgesetz – Verkettung von Potenzen**

$$(a^m)^n = a^{mn} = (a^n)^m.$$

Beim 3.Potenzgesetz ist auf richtige Klammersetzung zu achten, denn im Allgemeinen gilt:

$$(a^m)^n = a^{mn} \neq a^{(m^n)} = a^{m^n}.$$

Beispiel 1.20: Potenzgesetze

+ **Erstes Potenzgesetz – gleiche Basis**

(a) $3^4 \cdot 3^2 \begin{array}{l} = \\ = \\ = \end{array} 81 \cdot 9 = 729$ (ohne Potenzgesetz)

$3^{4+2} = 3^6 = 729$ (mit dem ersten Potenzgesetz)

(b) $\prod_{k=1}^{100} a^k \begin{array}{l} = \\ = \\ = \end{array} a \cdot a^2 \cdot a^3 \cdot \ldots \cdot a^{100} = \ldots$ (ohne Potenzgesetz)

$a^{\sum_{k=1}^{100} k} = a^{\frac{100 \cdot 101}{2}} = a^{5050}$ (mit dem ersten Potenzgesetz)

+ **Zweites Potenzgesetz – gleicher Exponent**

(c) $2^3 \cdot 5^3 \begin{array}{l} = \\ = \\ = \end{array} 8 \cdot 125 = 1000$ (ohne Potenzgesetz)

$(2 \cdot 5)^3 = 10^3 = 1000$ (mit dem zweiten Potenzgesetz)

(d) $\frac{6^3}{3^3} \begin{array}{l} = \\ = \\ = \end{array} \frac{216}{27} = 8$ (ohne Potenzgesetz)

$\left(\frac{6}{3}\right)^3 = 2^3 = 8$ (mit dem zweiten Potenzgesetz)

+ **Drittes Potenzgesetz – Verkettung von Potenzen**

(e) $(2^3)^2 \begin{array}{l} = \\ = \\ = \end{array} 8^2 = 64$ (ohne Potenzgesetz)

$2^{3 \cdot 2} = 2^6 = 64$ (mit dem dritten Potenzgesetz)

(f) $5^{(2^5)} = 5^{32}$ (aber $5^{(2^5)} \neq 5^{2 \cdot 5}$, da 3. Potenzgesetz nicht anwendbar)

Hinweis

Als Spezialfall des 1. Potenzgesetzes mit $m = -n$ ergibt sich

$$a^n \cdot a^{-n} = a^{n+(-n)} = a^0 \begin{array}{l} = \\ = \\ = \end{array} 1$$
$$a^n \cdot \frac{1}{a^n}$$

Ein Vergleich der Terme zeit, dass

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Kehrwertbildung tauscht das Vorzeichen im Exponenten!

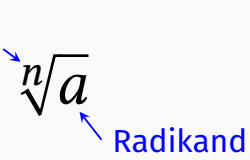
1.6.2 Wurzeln

Definition 1.24: n-te Wurzel

Wurzelziehen kehrt das Potenzieren um: Bei der n-ten Wurzel aus a wird der Wert b gesucht, dessen n-te Potenz wieder a ergibt.

$$\sqrt[n]{a} = b \quad \Longleftrightarrow \quad b^n = a, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Für $n = 2$ schreiben wir kurz: $\sqrt{a} := \sqrt[2]{a}$.



Damit gilt insbesondere

$$\sqrt[n]{a^n} = a \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Beispiel 1.21: Wurzeln bestimmen

(a) $\sqrt{9} = 3$, denn $3^2 = 9$.

(b) $\sqrt[3]{-8} = -2$, denn $(-2)^3 = -8$.

(c) $\sqrt{-9} \notin \mathbb{R}$, denn $b^2 \geq 0$ für alle $b \in \mathbb{R}$.

Merke 1.4: Reelle Wurzeln

Bei negativen Radikanden $a < 0$ entscheidet der Wurzelexponent:

$$\begin{aligned} n \text{ ungerade}: &\quad \sqrt[n]{a} \in \mathbb{R} \quad \text{und} \quad \sqrt[n]{a} < 0. \\ n \text{ gerade}: &\quad \sqrt[n]{a} \notin \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Bei geradem Wurzelexponenten bezeichnet das Wurzelzeichen stets den nichtnegativen Wert, zum Beispiel

$$\sqrt{9} = 3 \qquad \text{aber } \sqrt{9} \neq \pm 3.$$

1.6.3 Wurzeln als Potenzen

Die Schreibweise für rationale Exponenten soll mit dem dritten Potenzgesetz verträglich sein. Für $a > 0$ setzen wir daher $\sqrt[n]{a} = a^r$. Da die n-te Potenz der n-ten Wurzel wieder a ergibt, muss gelten:

$$(a^r)^n = a \quad \Longleftrightarrow \quad a^{rn} = a^1 \quad \Longleftrightarrow \quad rn = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad r = \frac{1}{n}.$$

Merke 1.5: Rationale Exponenten

Für $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ gilt

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}, \qquad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m.$$

Merke 1.6: Wurzelgesetze

Da sich Wurzeln als Potenzen schreiben lassen, gelten analog zu den Potenzgesetzen (kurz: PG) die folgenden Wurzelgesetze. Sie sind keine neuen Rechengesetze, sondern unmittelbare Folge der Potenzgesetze.

$$\sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}, \quad \text{, da} \quad \sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b} = a^{1/n}b^{1/n} \overset{\text{2. PG}}{=} (ab)^{1/n} = \sqrt[n]{ab};$$

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}, \quad \text{, da} \quad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \frac{a^{1/n}}{b^{1/n}} \overset{\text{2. PG}}{=} \left(\frac{a}{b}\right)^{1/n} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}};$$

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}, \quad \text{, da} \quad \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \left(a^{1/m}\right)^{1/n} \overset{\text{3. PG}}{=} a^{1/(mn)} = \sqrt[nm]{a}.$$

Hinweis

Wurzeln dürfen über Produkte und Quotienten verteilt werden, aber keinesfalls über Summen oder Differenzen.

$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\cdot\sqrt{b}$ ✓ $\qquad$ $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a}+\sqrt{b}$ **i. A. falsch**

Beispiel 1.22: Rationale Exponenten

(a) $27^{2/3} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 3^2 = 9$

(b) $9^{-1/2} = \dfrac{1}{\sqrt{9}} = \dfrac{1}{3}$

(c) $4^{2,5} = 4^{\frac{5}{2}} = \left(4^{\frac{1}{2}}\right)^5 = \left(\sqrt{4}\right)^5 = 4\sqrt{2}$

(d) $\sqrt{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[6]{64} = 2$

1.7 Binomische Formeln

Binomische Formeln sind ein zentrales Werkzeug zum Umformen quadratischer Terme und vereinfachen in Mathematik und Ingenieurwesen viele Gleichungen und Berechnungen.

1.7.1 Grundlegende binomische Formeln

Die drei grundlegenden binomischen Formeln werden häufig verwendet, um quadratische Terme umzuformen und Rechnungen zu vereinfachen. Sie ergeben sich unmittelbar durch Ausmultiplizieren der folgenden Terme:

+ **1. binomische Formel**

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

+ **2. binomische Formel**

$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

+ **3. binomische Formel**

$$(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$$

Damit können wir zusammenfassend die drei binomischen Formeln festhalten:

Satz 1.5: Binomische Formeln

Für $a, b \in \mathbb{R}$ gelten die drei binomischen Formeln:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad \text{1. binomische Formel,}$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad \text{2. binomische Formel,}$$

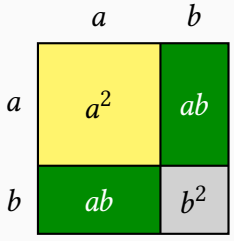
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \qquad \text{3. binomische Formel.}$$

Die 3 binomischen Formeln lassen sich auch geometrisch nachvollziehen. Besonders anschaulich funtkioniert dies mit der 1. binomischen Formel.

Hinweis: Geometrische Deutung der 1. binomischen Formel

Die geometrische Deutung gelingt über einen Vergleich der Flächen im darstellten Rechteck. Dabei entspricht die Gesamtfläche der Summe der eingefärbten Einzelflächen:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$



Beispiel 1.23: Binomische Formeln

+ **1. binomische Formel**

  (a) $(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25$

  (b) $(2a+3b)^2 = 4a^2 + 12ab + 9b^2$

  (c) *Quadratische Ergänzung:*

  $$x^2 - 2x + 5 = x^2 - 2x \underbrace{+1-1}_{=0} +5 = (x^2 - 2x+1) + (-1+5) = (x-1)^2 + 4$$

  Durch Addition der Null in der Form $+1-1$ entsteht eine äquivalente Darstellung, in der $x^2 - 2x + 1$ ein vollständiges Binom bildet.

+ **2. binomische Formel**

  (d) $(3y-4)^2 = 9y^2 - 24y + 16$

+ **3. binomische Formel**

  (e) $4002^2 - 3998^2 = (4002 - 3998)(4002 + 3998) = 4 \cdot 8000 = 32000$

  (f) $(\sqrt{x} + \sqrt{y}) \cdot (\sqrt{x} - \sqrt{y}) = x - y \qquad (x, y \geq 0)$

1.7.2 Allgemeiner binomischer Lehrsatz

Die 1. und 2. binomische Formel aus Abschnitt 1.7.1 erleichtern das Quadrieren einer Summe, d.h. $(a \pm b)^2$. Es ist naheligend zu fragen, ob es auch eine Formel für höhere Potenzen gibt, d.h. $(a \pm b)^n$ mit $n \in \mathbb{N}$. Hierfür gibt es den verallgemeinerten binomischen Lehrsatz.

Satz 1.6: Allgemeiner binomischer Lehrsatz

Für $a, b \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\begin{aligned}(a+b)^n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}\, b^k \\ &= \binom{n}{0} a^n\, b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1}\, b^1 + \binom{n}{2} a^{n-2}\, b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1} a^1\, b^{n-1} + \binom{n}{n} a^0\, b^n.\end{aligned}$$

wobei $\binom{n}{k}$ der Binomialkoeffizient ist.

Die Exponenten von a und b laufen gegenläufig. Die Summe der Exponenten ist in jedem Summanden gleich n.

Um die Formel anwenden zu können fehlt nun noch die Definition des Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k}$.

Definition 1.25: Binomialkoeffizient

Für $n \in \mathbb{N}_0$ ist der *Binomialkoeffizient* *(engl.: binomial coefficient)* gegeben durch

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!\,(n-k)!}. \qquad (0 \le k \le n)$$

Beispiel 1.24: Binomischer Lehrsatz für $n = 3$

Für $n = 3$ liefert der Lehrsatz zunächst

$$(a+b)^3 = \sum_{k=0}^{3} \binom{3}{k} a^{3-k}\, b^k = \binom{3}{0} a^3\, b^0 + \binom{3}{1} a^2\, b + \binom{3}{2} a\, b^2 + \binom{3}{3} a^0\, b^3.$$

Die benötigten Binomialkoeffizienten ergeben sich aus der Definition zu

$$\begin{aligned}
\binom{3}{0} &= \frac{3!}{0!\,3!} = 1,\\
\binom{3}{1} &= \frac{3!}{1!\,2!} = 3,\\
\binom{3}{2} &= \frac{3!}{2!\,1!} = 3,\\
\binom{3}{3} &= \frac{3!}{3!\,0!} = 1.
\end{aligned}$$

Damit folgt

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Analog ergibt sich für $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ der folgende Überblick:

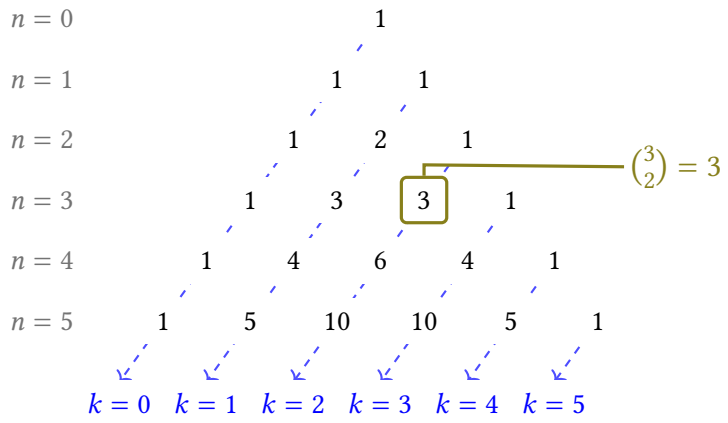
$$\begin{aligned}
n = 0 &: \quad (a+b)^0 = 1,\\
n = 1 &: \quad (a+b)^1 = a + b,\\
n = 2 &: \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,\\
n = 3 &: \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3,\\
n = 4 &: \quad (a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4,\\
n = 5 &: \quad (a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5\\
&\qquad\quad \vdots
\end{aligned}$$

Pascalsches Dreieck

Die Binomialkoeffizienten können alternativ ohne Fakultäten aus dem Pascalschen Dreieck abgelesen werden. Seine Konstruktion folgt zwei einfachen Regeln:

- Jede Zeile beginnt und endet mit einer 1.

- Jede innere Zahl ist die Summe der beiden schräg darüberstehenden Zahlen.



Merke 1.7: Binomialkoeffizienten im Pascalschen Dreieck

Im Pascalschen Dreieck stehen alle Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k}$.

$$\binom{n}{k} \begin{array}{l} \rightarrow \text{ Zeile im Dreieck} \\ \rightarrow \text{ Spalte im Dreieck} \end{array}$$

Damit lassen sich die Koeffizienten einer binomischen Formel direkt aus der Zeile n ablesen.

Beispiel 1.25: Binomische Formel für $n = 5$

Die Koeffizienten der binomischen Formel liefert uns direkt die Zeile $n = 5$ im Pascalschen Dreieck:

$$\begin{array}{lccccccccccc} & \binom{5}{0} & & \binom{5}{1} & & \binom{5}{2} & & \binom{5}{3} & & \binom{5}{4} & & \binom{5}{5} \\ & \| & & \| & & \| & & \| & & \| & & \| \\ n = 5: & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ (a+b)^5 = & 1 & a^5 + & 5 & a^4b + & 10 & a^3b^2 + & 10 & a^2b^3 + & 5 & ab^4 + & 1 & b^5 \end{array}$$

Eigenschaften der Binomialkoeffizienten

Für die Binomialkoeffizienten gelten folgende Eigenschaften:

- In jeder Zeile sind die beiden Randwerte gleich 1 und die unmittelbar danebenliegenden Werte gleich n

$$\binom{n}{0} = 1 = \binom{n}{n} \qquad \text{und} \qquad \binom{n}{1} = n = \binom{n}{n-1}.$$

- Das Pascalsche Dreieck ist bezüglich seiner Mitte symmetrisch:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

  Anschaulich bedeutet dies, dass sich jede Zeile wie ein Palindrom in der Sprachwissenschaft liest.

1.8 Lösen von Gleichungen

Das sichere Umstellen von Gleichungen ist eine der wichtigsten Fähigkeiten eines Ingenieur und damit eine absolut zentrale Grundlage der Ingenieurwissenschaften: Es ermöglicht, technische Zusammenhänge nach der jeweils gesuchten Größe aufzulösen.

Beim Umformen einer Gleichung wird auf beiden Seiten dieselbe zulässige Rechenoperation durchgeführt. Dadurch entsteht eine äquivalente Gleichung mit derselben Lösungsmenge. Dies kann man fortsetzen, bis die gesuchte Variable isoliert ist.

Zur Erläuterung wird die jeweils ausgeführte Rechenoperation zunächst rechts neben der Gleichung notiert; im weiteren Verlauf der Vorlesung wird diese Angabe nicht immer explizit ergänzt.

1.8.1 Lineare Gleichungen

Eine lineare Gleichung in einer Variablen hat die Form

$$ax + b = 0, \qquad a \neq 0.$$

Durch Äquivalenzumformungen wird die Variable x isoliert:

$$\begin{aligned} & ax + b = 0 && \mid -b \\ \Longleftrightarrow\ & ax = -b && \mid : a \qquad (\text{nur für } a \neq 0) \\ \Longleftrightarrow\ & x = -\frac{b}{a}. \end{aligned}$$

Damit ist die Lösungsmenge

$$\mathbb{L} = \left\{-\frac{b}{a}\right\}.$$

1.8.2 Quadratische Gleichungen

Eine quadratische Gleichung in einer Variablen hat die Form

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a \neq 0.$$

Mit Hilfe der quadratischen Ergänzung können wir die Gleichung nach x auflösen:

$$
\begin{aligned}
& ax^2 + bx + c = 0 && \mid -c \\
\iff\ & ax^2 + bx = -c && \mid : a \quad (a \neq 0) \\
\iff\ & x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a} && \mid + \frac{b^2}{4a^2} \qquad \text{“quadratische Ergänzung”} \\
\iff\ & x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2} \\
\iff\ & \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} && \mid \pm\sqrt{} \\
\iff\ & x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} && \mid -\frac{b}{2a} \\
\iff\ & x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.
\end{aligned}
$$

Satz 1.7: abc-Formel

Die Lösungen der quadratischen Gleichung $ax^2 + bx + c = 0$ mit $a \neq 0$ lauten

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Bemerkung: Diskriminante

Die *Diskriminante* $D = b^2 - 4ac$ bestimmt die Anzahl der reellen Lösungen einer quadratischen Gleichung:

$$
\begin{aligned}
D < 0 &\iff \text{keine reelle Lösung,} \\
D = 0 &\iff \text{eine reelle Lösung,} \\
D > 0 &\iff \text{zwei reelle Lösungen.}
\end{aligned}
$$

Beispiel 1.26: Quadratische Gleichung

Wir bestimmen, wie viele reelle Lösungen die folgende quadratische Gleichung besitzt, und berechnen diese:

$$2x^2 - 6x + 4 = 0.$$

Da die Diskriminante

$$D = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 4 = 4 > 0.$$

positiv ist, besitzt die Gleichung zwei reelle Lösungen. Mit der abc-Formel folgt

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 4}}{2 \cdot 2} = \frac{6 \pm 2}{4}$$

$$\Longrightarrow \qquad x_1 = 1, \qquad x_2 = 2.$$

Die Lösungsmenge enthält 2 Elemente und lautet $\mathbb{L} = \{1, 2\}$.

1.9 Lösen von Ungleichungen

Ungleichungen werden grundsätzlich analog zu Gleichungen umgeformt: Auf beiden Seiten wird dieselbe zulässige Rechenoperation durchgeführt. Eine Besonderheit tritt bei der Multiplikation oder Division mit einer negativen Zahl auf.

Definition 1.26: Ungleichung

Eine *Ungleichung* *(engl.: inequality)* vergleicht zwei Terme mit einem der Vergleichszeichen

$$<, \qquad \leq, \qquad >, \qquad \geq .$$

Beispielsweise ist $5x + 2 = 3$ eine Gleichung.
$5x + 2 > 3$ eine Ungleichung.

Ungleichungen lassen sich ähnlich wie Gleichungen durch Äquivalenzumformungen lösen.

Beispiel 1.27: Lineare Ungleichung

Gesucht sind alle reellen Lösungen $x \in \mathbb{R}$ der Ungleichung $5x + 2 > 3$.

$$\begin{aligned} & 5x + 2 > 3 && \mid -2 \\ \iff\ & 5x > 1 && \mid :5 \\ \iff\ & x > \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Damit ist die Lösungsmenge

$$\mathbb{L} = \left(\frac{1}{5}, \infty\right).$$

Ein wesentlicher Unterschied zu Gleichungen besteht darin, dass sich das Vergleichszeichen umkehren kann.

Merke 1.8: Umkehrung des Vergleichszeichens

Wird eine Ungleichung auf beiden Seiten mit einer negativen Zahl multipliziert (oder der Kehrwert gebildet), kehrt sich das Vergleichszeichen um.

$$\begin{aligned} a < b \quad &\iff \quad -a > -b, \\ a \leq b \quad &\iff \quad -a \geq -b. \end{aligned}$$

Beispiel 1.28: Umkehrung des Vergleichszeichens in Ungleichungen

(a) Vergleichszeichen bei Multiplikation mit einer negativen Zahl

$$4 < 5 \quad \big| \cdot(-1) \qquad \Longleftrightarrow \qquad -4 > -5.$$

(b) Vergleichszeichen bei Kehrwertbildung

$$3 \geq 2 \quad \Big| \frac{1}{(\dots)} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{1}{3} \leq \frac{1}{2}$$

(c) Lösen der Ungleichung $-2x + 3 < 7$.

$$\begin{aligned} & -2x + 3 < 7 && \big| -3 \\ \Longleftrightarrow \quad & -2x < 4 && \big| : (-2) \quad \text{(Vergleichszeichen wird umgekehrt)} \\ \Longleftrightarrow \quad & x > -2. \end{aligned}$$

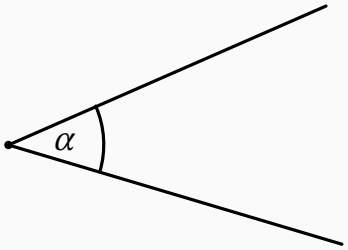
Somit ist die Lösungsmenge $\mathbb{L} = (-2, \infty)$.

1.10 Winkel – Gradmaß und Bogenmaß

Winkel und Winkelmaße sind grundlegende Größen der Geometrie, da sie die Lage und Ausrichtung geometrischer Objekte zueinander beschreiben.

Definition 1.27: Winkelmaß

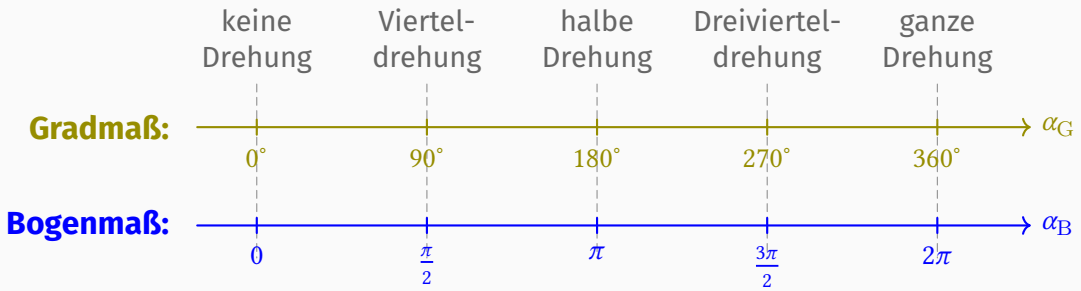
Das *Winkelmaß* *(engl.: angle measure)* gibt die Größe einer Drehung in der Ebene an. Es wird üblicherweise mit einem griechischen Buchstaben wie α, β oder γ bezeichnet.



Wir verwenden zwei verschiedene Winkelmaße: das *Gradmaß* und das *Bogenmaß*.

Definition 1.28: Gradmaß und Bogenmaß

Eine vollständige Drehung hat im *Gradmaß* *(engl.: degree measure)* den Wert 360° und im *Bogenmaß* *(engl.: radian measure)* den Wert 2π; beide Skalen sind proportional.



Ein Winkel im *Gradmaß* besitzt die Einheit $^\circ$; ein Winkel im *Bogenmaß* ist einheitenlos.

$$[\alpha_G] = {}^\circ \qquad \text{(gesprochen: "Grad")}$$
$$[\alpha_B] = 1 \qquad \text{(ggf.mit } \mathrm{rad} \text{ gekennzeichnet)}$$

Das Gradmaß wird vor allem für anschauliche geometrische Winkelangaben und im Alltag verwendet. In der höheren Mathematik und in der Physik ist dagegen das Bogenmaß üblich.

Es ist wichtig, dass wir Winkel zwischen Bogenmaß und Gradmaß umrechnen können.

Merke 1.9: Umrechnung zwischen Gradmaß und Bogenmaß

Da 180° im Gradmaß und π im Bogenmaß denselben Winkel beschreiben, lassen sich die Winkelmaße mit einem Dreisatz umrechnen:

$$\frac{\alpha_\mathrm{G}}{180^\circ} = \frac{\alpha_\mathrm{B}}{\pi}$$

Durch Umstellen der Gleichung erhält man die Umrechnungsvorschriften

$$\alpha_\mathrm{B} = \alpha_\mathrm{G} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \qquad \text{bzw.} \qquad \alpha_\mathrm{G} = \alpha_\mathrm{B} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}.$$

Beispiel 1.29: Umrechnung von Winkeln

a) Für $\alpha_\mathrm{G} = 60^\circ$ ergibt sich im Bogenmaß

$$\alpha_\mathrm{B} = \alpha_\mathrm{G} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = 60^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{\pi}{3}.$$

b) Für $\alpha_\mathrm{B} = \frac{3\pi}{4}$ ergibt sich im Gradmaß

$$\alpha_\mathrm{G} = \alpha_\mathrm{B} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{3\pi}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 135^\circ.$$

Ein Vorteil des Bogenmaßes zeigt sich bei der Formel für die Bogenlänge eines Kreisausschnitts.

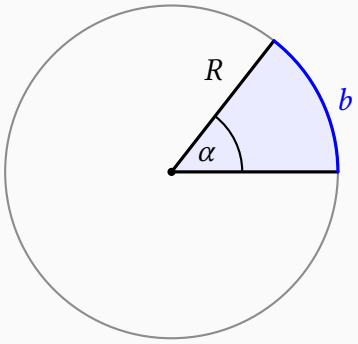
Merke 1.10: Bogenlänge eines Kreisausschnitts

Die Bogenlänge b eines Kreisausschnitts mit Radius R und Winkel α ist gegeben durch:

$b = \alpha_\mathrm{B}\, R$ im Bogenmaß,

oder

$b = \frac{\alpha_\mathrm{G}}{180^\circ}\, \pi R$ im Gradmaß.



Vorteile des Bogenmaßes:

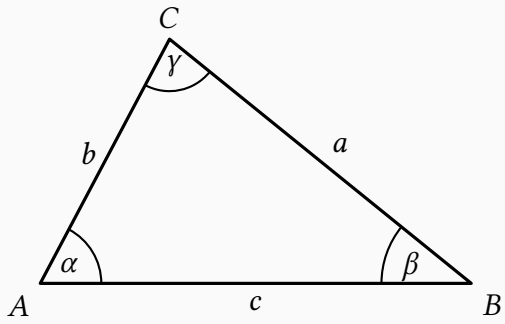
- Die Formel ist deutlich einfacher.
- α_B entspricht der Bogenlänge b im Einheitskreis.
- Für $\alpha_\mathrm{B} = 2\pi$ ergibt sich als Spezialfall $U = 2\pi R$.

1.11 Trigonometrie

Die geometrische Trigonometrie beschreibt Zusammenhänge zwischen Seitenlängen und Winkeln von Dreiecken. Ausgangspunkt sind die grundlegenden Bezeichnungen am allgemeinen Dreieck.

Definition 1.29: Dreieck

Ein *Dreieck* *(engl.: triangle)* ist ein Vieleck mit drei Ecken, drei Seiten und drei Innenwinkeln.



Ecke	gegenüberliegende Seite	Innenwinkel
A	a	α
B	b	β
C	c	γ

Die Seite, die einer Ecke gegenüberliegt, wird mit dem entsprechenden Kleinbuchstaben bezeichnet. Der Innenwinkel an einer Ecke trägt den entsprechenden griechischen Buchstaben.

Merke 1.11: Winkelsumme im Dreieck

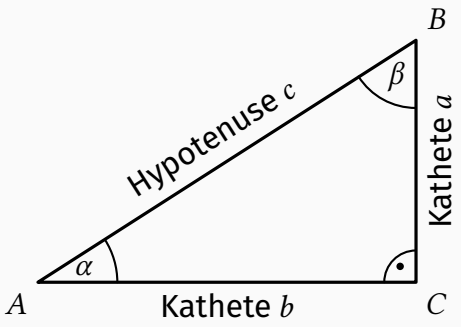
In jedem Dreieck beträgt die Winkelsumme $180°$: $\alpha + \beta + \gamma = 180°$.

1.11.1 Rechtwinklige Dreiecke

Rechtwinklige Dreiecke spielen in der Trigonometrie eine zentrale Rolle. An ihnen werden grundlegende Beziehungen zwischen Seitenlängen und Winkeln eingeführt.

Definition 1.30: Rechtwinkliges Dreieck

Ein *rechtwinkliges Dreieck* *(engl.: right triangle)* besitzt einen rechten Winkel $\gamma = 90°$.



Die dem rechten Winkel gegenüberliegende Seite heißt *Hypotenuse* *(engl.: hypotenuse)* und ist stets die längste Seite im Dreieck. Die beiden Seiten, die den rechten Winkel einschließen, heißen *Katheten* *(engl.: legs)*.

Merke 1.12: Winkelsumme im rechtwinkligen Dreieck

Wegen $\gamma = 90^\circ$ vereinfacht sich die Winkelsumme zu

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \qquad \Longrightarrow \qquad \alpha + \beta = 90^\circ.$$

Satz des Pythagoras

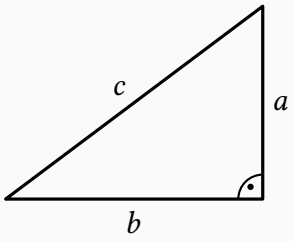
Der Satz des Pythagoras verknüpft die drei Seitenlängen eines rechtwinkligen Dreiecks. Dabei bezeichnet c die Hypotenuse und a, b die Katheten.

Satz 1.8: Satz des Pythagoras

Für jedes Dreieck sind die folgenden Aussagen äquivalent:

$$\text{Dreieck ist rechtwinklig} \quad (\gamma = 90^\circ) \iff a^2 + b^2 = c^2.$$

Dabei ist die Seite c die dem Winkel γ gegenüberliegende Seite.

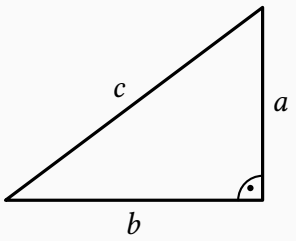


Aufgrund der Äquivalenz beider Aussagen ist der Satz des Pythagoras nicht nur ein Werkzeug um Seitenlängen in rechtwinkligen Dreiecken zu berechnen, sondern auch um die Rechtwinkligkeit eines Dreiecks zu prüfen.

Beispiel 1.30: Satz des Pythagoras

Gegeben sind die Hypotenuse $c = 5\,\mathrm{cm}$ und die Kathete $b = 4\,\mathrm{cm}$. Gesucht ist die Kathete a.

$$\begin{aligned} & c^2 = a^2 + b^2, \\ \Longrightarrow \quad & a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{(5\,\mathrm{cm})^2 - (4\,\mathrm{cm})^2} = \sqrt{9\,\mathrm{cm}^2} = 3\,\mathrm{cm}. \end{aligned}$$

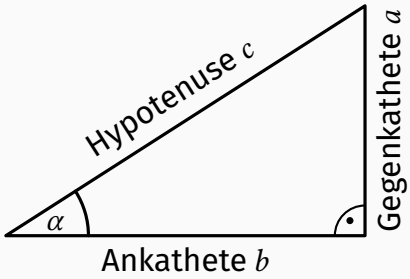


Trigonometrische Funktionen

Bezogen auf einen Winkel α heißen die beiden Katheten Ankathete und Gegenkathete. Diese Bezeichnungen hängen davon ab, welcher Winkel betrachtet wird.

Definition 1.31: Ankathete und Gegenkathete

Die am Winkel α liegende Kathete heißt *Ankathete* *(engl.: adjacent leg)*. Die dem Winkel α gegenüberliegende Kathete heißt *Gegenkathete* *(engl.: opposite leg)*.

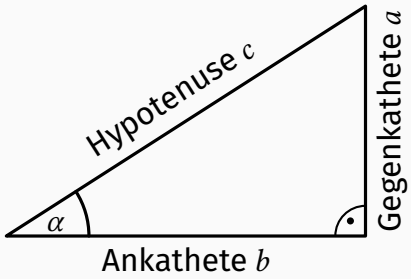


Im rechtwinkligen Dreieck bestimmt das Verhältnis zweier Seiten den betrachteten spitzen Winkel eindeutig; diesen nichttrivialen Zusammenhang beschreiben die trigonometrischen Funktionen Sinus, Kosinus und Tangens.

Definition 1.32: Sinus, Kosinus und Tangens

Die drei grundlegenden trigonometrischen Funktionen sind *Sinus* *(engl.: sine)*, *Kosinus* *(engl.: cosine)* und *Tangens* *(engl.: tangent)*. Mit ihnen wird aus einem gegebenen Winkel das jeweilige Seitenverhältnis berechnet:

$$\sin(\alpha) := \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{a}{c},$$
$$\cos(\alpha) := \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{b}{c},$$
$$\tan(\alpha) := \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} = \frac{a}{b}.$$



Merke 1.13: Arkusfunktionen

Sinus, Kosinus und Tangens berechnen aus einem Winkel ein Seitenverhältnis. Die *Arkusfunktionen* kehren diese Zuordnung um: Mit ihnen wird aus einem Seitenverhältnis der zugehörige Winkel berechnet.

$$\sin(\alpha) = x \quad | \quad \arcsin(\ldots) \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = \arcsin(x)$$
$$\cos(\alpha) = x \quad | \quad \arccos(\ldots) \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = \arccos(x)$$
$$\tan(\alpha) = x \quad | \quad \arctan(\ldots) \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = \arctan(x)$$

Auf vielen Taschenrechnern stehen dafür die Tasten $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ und $\tan^{-1}$.

Hinweis

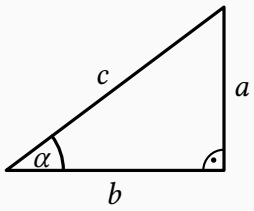
Der Taschenrechner muss wissen, in welchem Winkelmaß eine trigonometrische Funktion einen Winkel annimmt bzw. eine Arkusfunktion einen Winkel ausgibt: `DEG` steht für Gradmaß, `RAD` für Bogenmaß. Mit der Taste `DRG` wechselt man zwischen den Modi.



`DEG` $\longleftrightarrow$ Gradmaß *(engl.: degree measure)*,
`RAD` $\longleftrightarrow$ Bogenmaß *(engl.: radian measure)*.

Beispiel 1.31: Winkel und Kathete bestimmen

Gegeben ist ein rechtwinkliges Dreieck mit der Hypotenuse $c = 5\,\text{cm}$ und einer Kathete $b = 4\,\text{cm}$. Gesucht sind der Winkel α und die Kathete a.



Wir berechnen zunächst den Winkel α. Da c, die Hypotenuse, und b, die Ankathete von α, bekannt sind, verwenden wir hierfür die Kosinus-Funktion bzw. die Arkus-Kosinus-Funktion:

$$\cos(\alpha) = \frac{b}{c} \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \arccos\left(\frac{b}{c}\right) = \arccos\left(\frac{4\,\text{cm}}{5\,\text{cm}}\right) \approx \begin{cases} 36{,}9^\circ & \text{(Gradmaß)} \\ 0{,}644 & \text{(Bogenmaß)} \end{cases}$$

Anschließend berechnen wir die Kathete a mit ...

- der Sinus-Funktion:

$$\sin(\alpha) = \frac{a}{c} \quad \Longrightarrow \quad a = \sin(\alpha) \cdot c = \sin(36{,}9^\circ) \cdot 5\,\text{cm} \approx 3\,\text{cm}$$

- der Tangens-Funktion:

$$\tan(\alpha) = \frac{a}{b} \quad \Longrightarrow \quad a = \tan(\alpha) \cdot b = \tan(36{,}9^\circ) \cdot 4\,\text{cm} \approx 3\,\text{cm}$$

- dem Satz des Pythagoras:

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad \Longrightarrow \quad a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{(5\,\text{cm})^2 - (4\,\text{cm})^2} = 3\,\text{cm}$$

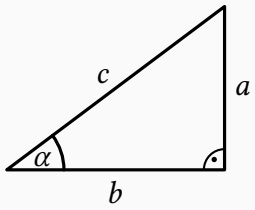
Tangens als Quotient

Aus den Definitionen der trigonometrischen Funktionen folgt unmittelbar:

Merke 1.14: Tangens als Quotient

Im Quotienten aus Sinus und Kosinus kürzt sich die Hypotenuse c heraus:

$$\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \frac{a/c}{b/c} = \frac{a}{b} = \tan(\alpha) \quad \Longrightarrow \quad \tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}.$$



Damit können wir nun die Werte der Tangensfunktion $\tan(...)$ aus den entsprechenden Sinus- und Kosinuswerten berechnen.

Wichtige Winkelwerte

Für häufig auftretende Winkel sind die Werte der trigonometrischen Funktionen exakt bekannt:

α im Gradmaß	0°	30°	45°	60°	90°
α im Bogenmaß	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(\alpha)$	$\frac{\sqrt{0}}{2} = 0$	$\frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2} = 1$
$\cos(\alpha)$	$\frac{\sqrt{4}}{2} = 1$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{0}}{2} = 0$
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	—

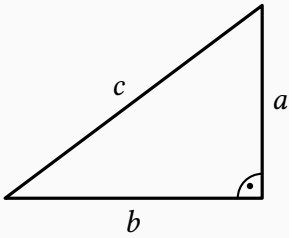
Trigonometrischer Pythagoras

Aus dem Satz des Pythagoras folgt eine grundlegende Beziehung zwischen Sinus und Kosinus.

Merke 1.15: Trigonometrischer Pythagoras

Ausgehend vom Satz des Pythagoras gilt:

$$\begin{aligned} & a^2 + b^2 = c^2 && \mid : c^2 \\ \iff & \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1 \\ \iff & \sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1 && \text{(trigonometrischer Pythagoras)} \end{aligned}$$



Beispiel 1.32: Trigonometrischen Pythagoras überprüfen

Mit den Werten aus der Tabelle erhalten wir:

a) $\sin^2(45°) + \cos^2(45°) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ✓

b) $\sin^2(30°) + \cos^2(30°) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ ✓

Additionstheoreme

Die Additionstheoreme geben Sinus und Kosinus einer Summe oder Differenz zweier Winkel an.

Satz 1.9: Additionstheoreme

$$\begin{aligned} \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin(\alpha)\cos(\beta) \pm \cos(\alpha)\sin(\beta), \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos(\alpha)\cos(\beta) \mp \sin(\alpha)\sin(\beta). \end{aligned}$$

Besonders wichig ist der Spezialfall $\beta = \alpha$ für den man Doppelwinkelformeln erhält.

Merke 1.16: Doppelwinkelformeln

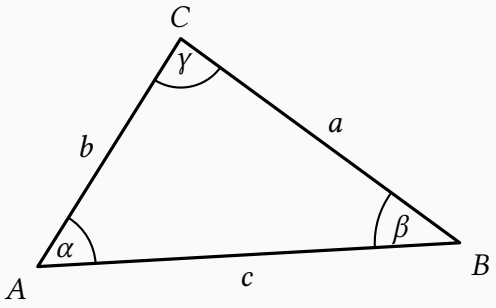
$$\begin{aligned} \sin(2\alpha) &= 2\sin(\alpha)\cos(\alpha), \\ \cos(2\alpha) &= \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha). \end{aligned}$$

1.11.2 Schiefwinklige Dreiecke

Neben rechtwinkligen Dreiecken treten Dreiecke ohne rechten Winkel auf. Für sie liefern Sinus- und Kosinussatz die benötigten Beziehungen zwischen Seiten und Winkeln.

Definition 1.33: Schiefwinkliges Dreieck

Ein *schiefwinkliges Dreieck* *(engl.: oblique triangle)* ist ein Dreieck, das keinen rechten Winkel besitzt.

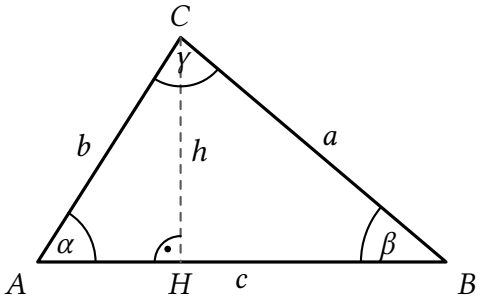


Hinweis

Ohne rechten Winkel gibt es keine Hypotenuse und keine Katheten. Die Seiten werden ausschließlich über die jeweils gegenüberliegenden Winkel zugeordnet.

Sinussatz

Die Höhe h zerlegt das schiefwinklige Dreieck in zwei rechtwinklige Dreiecke. Dadurch lässt sich der Sinussatz aus den bereits bekannten trigonometrischen Funktionen herleiten.



In den beiden rechtwinkligen Teildreiecken gilt

$$\left.\begin{aligned}\text{linkes Dreieck:}\quad & \sin(\alpha)=\frac{h}{b}\\ \text{rechtes Dreieck:}\quad & \sin(\beta)=\frac{h}{a}\end{aligned}\right\} \implies b\sin(\alpha)=h=a\sin(\beta) \implies \frac{\sin(\alpha)}{a}=\frac{\sin(\beta)}{b}.$$

Analog lässt sich dieser Zusammenhang für alle Seiten und Winkel des Dreiecks verallgemeinern.

Satz 1.10: Sinussatz

In jedem Dreieck ist das Verhältnis des Sinus eines Winkels zur Länge der gegenüberliegenden Seite für alle drei Winkel gleich:

$$\frac{\sin(\alpha)}{a} = \frac{\sin(\beta)}{b} = \frac{\sin(\gamma)}{c}.$$

Kosinussatz

Der Kosinussatz verallgemeinert den Satz des Pythagoras auf schiefwinklige Dreiecke.

Satz 1.11: Kosinussatz

In einem beliebigen schiefwinkligen Dreieck gilt

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\gamma).$$

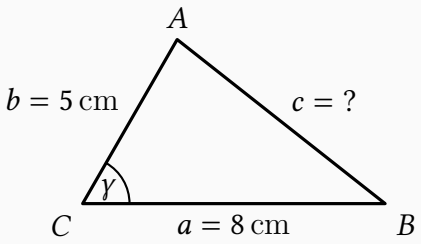
Dabei liegt der Winkel γ gegenüber der Seite c.

In Abschnitt 3.4.6 leiten wir den Kosinussatz mithilfe des Skalarprodukts her.

Beispiel 1.33: Kosinussatz

Gegeben ist ein schiefwinkliges Dreieck mit $a = 8\,\text{cm}$, $b = 5\,\text{cm}$ und $\gamma = 60°$. Wir berechnen die Länge der Seite c.

$$\begin{aligned} c &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab\cos(\gamma)} \\ &= \sqrt{8^2 + 5^2 - 2 \cdot 8 \cdot 5 \cdot \cos(60°)}\,\text{cm} \\ &= \sqrt{49}\,\text{cm} = 7\,\text{cm}. \end{aligned}$$



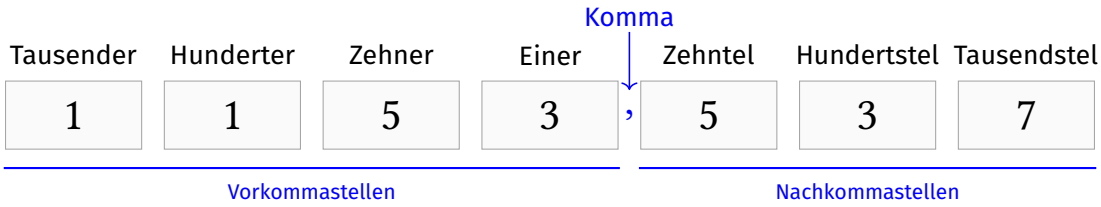
Hinweis

Für $\gamma = 90°$ geht der Kosinussatz in den Satz des Pythagoras über:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\underbrace{\cos(90°)}_{=0} = a^2 + b^2.$$

1.12 Darstellung von Zahlen

Im Alltag ist die *Dezimaldarstellung* die Standardschreibweise für Zahlen. In dieser Darstellung besitzt jede Position einer Ziffer einen festen Stellenwert: Tausender, Hunderter, Zehner und Einer sowie nach dem Komma Zehntel, Hundertstel, Tausendstel, usw...



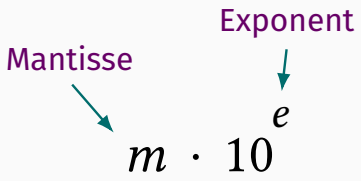
Bei sehr großen und sehr kleinen Zahlen ist diese Darstellung jedoch umständlich und unübersichtlich, da um die Größenordnung einzuschätzen alle Stellen abgezählt werden müssen. Abhilfe schafft die dezimale Gleitkommadarstellung.

Definition 1.34: Dezimale Gleitkommadarstellung

In Gleitkommadarstellung setzt sich eine Zahl aus

- einer Mantisse m, mit $1 \leq |m| \leq 10$
- einem Exponent $e \in \mathbb{Z}$

Der Exponent e bestimmt die Größenordnung der Zahl.



Beispiel 1.34: Umrechnung von der Dezimal- in die Gleitkommadarstellung

Wir überführen die Zahl $1153{,}537$ von der Dezimal in die Gleitkommadarstellung.

$$\boxed{\begin{matrix}\text{Dezimaldarstellung}\\ 1153{,}537\end{matrix}} = 1{,}153537 \cdot 1000 = \boxed{\begin{matrix}\text{Gleitkommadarstellung}\\ 1{,}153537 \cdot 10^{3}\end{matrix}}.$$

Beispiel 1.35: Darstellungen im Vergleich

Größe	Dezimaldarstellung	Gleitkomma-darstellung
	$1153{,}537$	$1{,}153537 \cdot 10^{3}$
Masse der Erde	$5\,972\,200\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,\mathrm{kg}$	$5{,}9722 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$
Elastizitätsmodul von Stahl	$210\,000\,000\,000\,\mathrm{Pa}$	$2{,}1 \cdot 10^{11}\,\mathrm{Pa}$
Leiterbahnbreite	$0{,}000\,000\,003\,\mathrm{m}$	$3 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{m}$

Merke 1.17: Vorteile der Gleitkommadarstellung

- Sehr große und sehr kleine Zahlen werden kompakt dargestellt.
- Der Exponent zeigt die Größenordnung und erleichtert Vergleiche.
- Potenzgesetze vereinfachen Multiplikationen unterschiedlicher Größenordnungen, z.B.

$$(2 \cdot 10^3) \cdot (4 \cdot 10^{-5}) = (2 \cdot 4) \cdot 10^{(3-5)} = 8 \cdot 10^{-2}.$$

- Durch Runden der Mantisse auf die benötigte Genauigkeit entfallen nicht-aussagekräftige Ziffern, z.B.

$$6\,724\,891\,356\,000\,000\,000\,000\,000 \approx 6{,}72 \cdot 10^{24}.$$

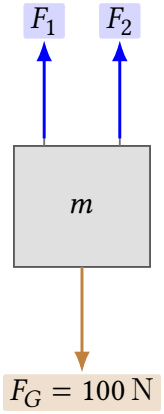
Die Gleitkommadarstellung ist in Naturwissenschaft und Technik sehr verbreitet.

2 Lineare Gleichungssysteme

In vielen Anwendungen müssen mehrere lineare Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein. Im Maschinenbau bilden lineare Gleichungssysteme (kurz: LGS) die Grundlage zahlreicher Berechnungsverfahren, etwa in der Statik, bei der Finite-Elemente-Methode und innerhalb numerischer Crashsimulationen. Weitere Anwendungen finden sich bei der Berechnung elektrischer Netzwerke, von Strömungsmodellen und bei der Ausgleichsrechnung aus Messdaten.

Motivation

Eine Last mit der Gewichtskraft $F_G = 100\,\mathrm{N}$ wird von zwei Seilen gehalten. Das erste Seil trägt $20\,\mathrm{N}$ mehr als das zweite. Um die unbekannten Seilkräfte F_1 und F_2 zu bestimmen, formulieren wir zwei lineare Bedingungen:



$$\left.\begin{aligned} (+1)\cdot F_1 + (+1)\cdot F_2 &= 100\,\mathrm{N} \\ (+1)\cdot F_1 + (-1)\cdot F_2 &= 20\,\mathrm{N} \end{aligned}\right\}$$ 2 lineare Gleichungen

- Koeffizienten
- 2 Unbekannte
- 2 Absolutglieder

Beide linearen Gleichungen müssen gleichzeitig erfüllt sein. Wie man leicht sehen kann, ist das der Fall für

$$F_1 = 60\,\mathrm{N} \quad \text{und} \quad F_2 = 40\,\mathrm{N}.$$

In diesem Kapitel wollen wir die folgenden offenen Fragen klären:

- Wie kann man systematisch die Lösungen eines LGS bestimmen?
- Wie viele Lösungen hat ein LGS?

2.1 Grundbegriffe

Zunächst klären wir, was lineare Gleichungen und lineare Gleichungssysteme sind und wann ein Tupel von Zahlen ein solches System löst.

2.1.1 Lineare Gleichungen und lineare Gleichungssysteme

Definition 2.1: Lineare Gleichung

Eine *lineare Gleichung* *(engl.: linear equation)* in den Unbekannten $x_1, \dots, x_n$ besitzt die Form

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = b.$$

Die Zahlen $a_1, \dots, a_n$ heißen *Koeffizienten* *(engl.: coefficients)*, b heißt *Absolutglied* *(engl.: constant term)*.

Die Unbekannten werden in einer linearen Gleichung weder miteinander multipliziert noch potenziert und stehen nicht in nichtlinearen Funktionen. Konstanten dürfen dagegen beliebig dargestellt sein:

Beispiel 2.1: Linear oder nichtlinear?

a) $2x_1 + 3x_2 = 2^2$ ist linear.

b) $x_1 x_2 = 1$ ist nicht linear.

c) $x_1^2 + \sin(x_2) = 1$ ist nicht linear.

Fasst man mehrere lineare Gleichungen zusammen, so spricht man von einem linearen Gleichungssystem.

Definition 2.2: Lineares Gleichungssystem

Ein *lineares Gleichungssystem* *(engl.: system of linear equations)*, kurz LGS, aus m Gleichungen in n Unbekannten besitzt die Form

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}$$

Man spricht kurz von einem $m \times n$-LGS.

Definition 2.3: Lösung und Lösungsmenge

Ein Tupel $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ heißt *Lösung* *(engl.: solution)* eines LGS, wenn es alle Gleichungen gleichzeitig erfüllt. Die Menge aller Lösungen heißt *Lösungsmenge* *(engl.: solution set)* $\mathcal{L}$.

2.2 Das Gauß-Verfahren

Nun untersuchen wir Umformungen, welche die Lösungsmenge eines LGS nicht verändern. Damit wollen wir ein Gleichungssystem schrittweise in eine Form bringen, aus der sich seine Lösungen leicht ablesen lassen, ohne die Lösungen dabei zu verändern.

2.2.1 Erweiterte Koeffizientenmatrix

Die Koeffizienten und Absolutglieder eines LGS lassen sich in einem rechteckigen Zahlenschema anordnen. Die ersten n Spalten bilden die *Koeffizientenmatrix* *(engl.: coefficient matrix)* A, die letzte Spalte enthält den Vektor b der Absolutglieder. Zusammen bilden sie die *erweiterte Koeffizientenmatrix* *(engl.: augmented matrix)* $[A \mid b]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right] = [A \mid b]$$

Koeffizientenmatrix A Vektor b

Diese Notation verzichtet auf eine explizite Nennung der Unbekannten x_j. Ihre Anzahl entspricht der Anzahl der Spalten von A.

Die Symbole A und b dienen hier ausschließlich als kompakte Notation; Matrizen werden später ausführlich behandelt.

Beispiel 2.2: Vom LGS zur erweiterten Matrix

Wir überführen die LGS in ihre erweiterte Koeffizientenmatrix $[A \mid b]$.

+ $$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 &= 5 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{array}\right]$$

+ $$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &= 0, \\ -x_1 + 3x_2 &= 7, \\ 4x_2 &= -2 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 7 \\ 0 & 4 & -2 \end{array}\right]$$

2.2.2 Elementare Zeilenumformungen

Die folgenden Umformungen ändern die Lösungsmenge nicht:

$Z_i \leftrightarrow Z_j$	zwei Zeilen vertauschen,
$Z_i \leftarrow \lambda Z_i, \quad \lambda \neq 0$	eine Zeile skalieren,
$Z_i \leftarrow Z_i + \lambda Z_j$	ein Vielfaches einer anderen Zeile addieren.

Sie heißen *elementare Zeilenumformungen* *(engl.: elementary row operations)*. Das entstehende LGS ist zum Ausgangssystem äquivalent und besitzt dieselbe Lösungsmenge.

Beispiel 2.3: Die drei elementaren Zeilenumformungen

Das folgende Beispiel enthält alle drei elementaren Zeilenumformungen. Die jeweils rechts angegebene Operation wird auf die nebenstehende Matrix angewendet. Die Lösungsmenge bleibt dabei unverändert.

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \quad Z_1 \leftrightarrow Z_2 \qquad \mathscr{L} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 1 \wedge x_2 = 1\}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{array}\right] \quad \begin{array}{l} 2Z_1 \\ -3Z_2 \end{array} \qquad \mathscr{L} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 1 \wedge x_2 = 1\}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 2 & 2 \\ -3 & -3 & -6 \end{array}\right] \quad Z_2 + Z_1 \qquad \mathscr{L} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 1 \wedge x_2 = 1\}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 2 & 2 \\ -3 & -1 & -4 \end{array}\right] \qquad \mathscr{L} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 1 \wedge x_2 = 1\}$$

2.2.3 Gauß-Verfahren und Zeilenstufenform

Die Grundidee des *Gauß-Verfahrens* *(engl.: Gaussian elimination)* besteht darin, die erweiterte Matrix durch elementare Zeilenumformungen in Zeilenstufenform zu bringen. Aus dieser Form lassen sich die Unbekannten leicht bestimmen.

Definition 2.4: Zeilenstufenform

Eine Matrix besitzt *Zeilenstufenform* *(engl.: row echelon form)* genau dann, wenn

1. alle *Nullzeilen* *(engl.: zero rows)* unterhalb der *Nichtnullzeilen* *(engl.: nonzero rows)* stehen,
2. der erste von null verschiedene Eintrag jeder tieferen Zeile weiter rechts steht als derjenige der vorherigen Zeile und
3. unter diesen Einträgen nur Nullen stehen.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} \bullet & * & * & * & * & * & b_1 \\ 0 & \bullet & * & * & * & * & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & \bullet & * & * & b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \bullet & * & b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \bullet & b_5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

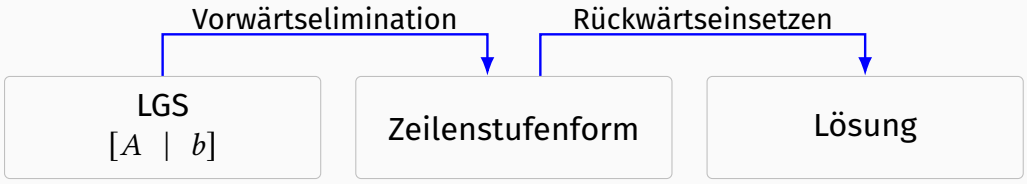
n Variablenspalten

Dabei kennzeichnet $\bullet$ den ersten von null verschiedenen Eintrag einer Nichtnullzeile; $*$ steht für einen beliebigen Eintrag, der auch null sein darf.

Satz 2.1: Gauß-Verfahren

Das Gauß-Verfahren dient dazu, ein LGS systematisch in eine Form zu überführen, aus der sich seine Lösung leicht ablesen lässt. Es besteht aus zwei Schritten:

1. Bei der *Vorwärtselimination* *(engl.: forward elimination)* wird die erweiterte Koeffizientenmatrix $[A \mid b]$ mithilfe elementarer Zeilenumformungen in Zeilenstufenform überführt.
2. Beim *Rückwärtseinsetzen* *(engl.: back substitution)* werden die Unbekannten ausgehend von der letzten Gleichung schrittweise bestimmt.



Beispiel 2.4: Gauß-Verfahren

Wir lösen das folgende LGS mit dem Gauß-Verfahren und überführen es zunächst in die erweiterte Koeffizientenmatrix:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 &= 3, \\ 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 &= 1, \\ 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 &= 2 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 5 & -4 & 1 \\ 4 & -3 & 2 & 2 \end{array}\right].$$

Vorwärtselimination: Die Operationen stehen jeweils rechts neben der Matrix, auf die sie angewendet werden:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 5 & -4 & 1 \\ 4 & -3 & 2 & 2 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ 2Z_2 - 3Z_1 \\ Z_3 - 2Z_1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & -5 & -7 \\ 0 & -5 & 4 & -4 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ 7Z_3 + 5Z_2 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & -5 & -7 \\ 0 & 0 & 3 & -63 \end{array}\right] \quad \text{Zeilenstufenform}$$

Rückwärtseinsetzen: Die Unbekannten werden von der letzten Gleichung aus nach oben bestimmt:

- in Zeile 3 einsetzen: $3x_3 = -63 \iff x_3 = \frac{-63}{3} \iff x_3 = -21$
- in Zeile 2 einsetzen: $7x_2 - 5x_3 = -7 \overset{x_3=-21}{\iff} 7x_2 - 5(-21) = -7 \iff x_2 = -16$
- in Zeile 1 einsetzen: $2x_1 + x_2 - x_3 = 3 \overset{\substack{x_2=-16 \\ x_3=-21}}{\iff} 2x_1 + (-16) - (-21) = 3 \iff x_1 = -1$

Somit lautet die eindeutige Lösung

$$\mathcal{L} = \{(-1, -16, -21)\}.$$

In diesem Beispiel hatte das LGS eine Lösung. Muss das immer der Fall sein?

2.3 Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme

Das Gauß-Verfahren hat im vorigen Abschnitt genau eine Lösung geliefert. Zunächst untersuchen wir geometrisch, welche anderen Lösungsmengen auftreten können. Anschließend erkennen wir den jeweiligen Fall algebraisch an der Zeilenstufenform.

2.3.1 Drei geometrische Lösungstypen

Die Lösungsmenge eines LGS kann sehr unterschiedlich aussehen. Wir untersuchen die möglichen Fälle zunächst an 2×2-LGS.

In zwei Dimensionen beschreibt jede lineare Gleichung eine Gerade in der x_1-x_2-Ebene. Ein Lösungstupel (x_1, x_2) entspricht einem gemeinsamen Punkt der Geraden.

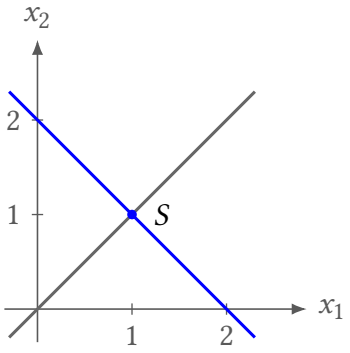
- **LGS hat eine eindeutige Lösung**
  Wir betrachten das LGS

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ x_1 - x_2 &= 0. \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{array}\right]$$

  Durch Addition beider Gleichungen folgt $2x_1 = 2$ und damit $x_1 = 1$. Einsetzen in eine der Gleichungen ergibt $x_2 = 1$.

  Geometrische Betrachtung: Die Geraden besitzen genau einen Schnittpunkt $S = (1, 1)$. Somit ist

$$\mathscr{L} = \{(1, 1)\}.$$



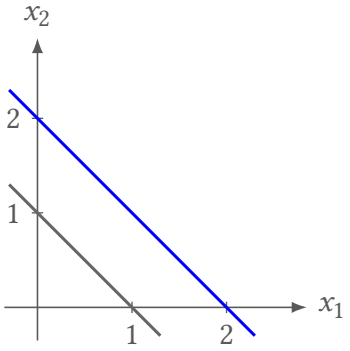
- **LGS hat keine Lösung**
  Wir betrachten das LGS

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ x_1 + x_2 &= 1. \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

  Die Gleichungen widersprechen sich gegenseitig und können daher nicht gleichzeitig erfüllt sein.

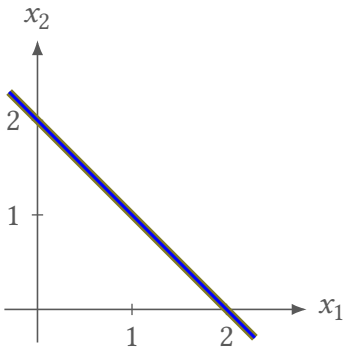
  Geometrische Betrachtung: Die Geraden sind parallel und besitzen keinen Schnittpunkt. Daher gilt

$$\mathscr{L} = \emptyset.$$



+ **LGS hat unendlich viele Lösungen**
  Wir betrachten das LGS

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ 2x_1 + 2x_2 &= 4. \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{array}\right]$$



Die zweite Gleichung ist das Doppelte der ersten und stellt daher keine zusätzliche Bedingung dar. Jedes Tupel, das die erste Gleichung erfüllt, erfüllt auch die zweite.

Geometrische Betrachtung: Die Geraden sind identisch und besitzen unendlich viele Schnittpunkte. Das bedeutet nicht, dass jedes Tupel aus $\mathbb{R}^2$ eine Lösung ist: Lösungen sind genau die Punkte auf der gemeinsamen Geraden. Daher gilt

$$\mathscr{L} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 + x_2 = 2\}.$$

Die geometrische Betrachtung macht anschaulich, dass lediglich diese drei Fälle auftreten können: Zwei Geraden schneiden sich, verlaufen parallel oder liegen aufeinander.

Die in $2\mathrm{D}$ gewonnenen Erkenntnisse lassen sich auf beliebige $m \times n$-LGS verallgemeinern.

Satz 2.2: Anzahl der Lösungen eines LGS

Jedes $m \times n$-LGS über $\mathbb{R}$ besitzt genau einen der drei Lösungstypen:

genau eine	keine	∞-viele

Insbesondere kann ein LGS weder genau zwei noch allgemein endlich viele Lösungen größer als eins besitzen.

Homogene lineare Gleichungssysteme

Ein wichtiger Spezialfall entsteht, wenn sämtliche Absolutglieder eines LGS null sind.

Definition 2.5: Homogenes lineares Gleichungssystem

Ein lineares Gleichungssystem heißt *homogen* *(engl.: homogeneous)*, wenn alle Absolutglieder gleich null sind:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= 0. \end{aligned}$$

Seine erweiterte Koeffizientenmatrix besitzt die Form $[A \mid 0]$.

Satz 2.3: Triviale Lösung homogener LGS

Jedes homogene LGS besitzt die *triviale Lösung* *(engl.: trivial solution)*

$$(x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0).$$

Denn beim Einsetzen dieser Werte wird jede Gleichung zu $0 = 0$.

Merke 2.1: Lösungsmengen homogener LGS

Da die triviale Lösung immer vorhanden ist, kann die Lösungsmenge eines homogenen LGS nicht leer sein:

genau eine	~~keine~~	∞-viele

Ein homogenes LGS besitzt daher entweder genau eine oder unendlich viele Lösungen.

2.3.2 Rang und Lösungstyp

Mit Hilfe der Zeilenstufenform kann man ablesen, zu welchem Lösungstyp ein LGS gehört. Eine zentrale Rolle nimmt dabei der Begriff des Rangs ein.

Definition 2.6: Rang einer Matrix

Der *Rang* *(engl.: rank)* einer Matrix ist die Anzahl der Nichtnullzeilen in einer Zeilenstufenform, wobei eine Nichtnullzeile mindestens einen Eintrag ungleich 0 enthält. Man schreibt $\operatorname{rang}(A)$.

$$\left[\begin{array}{cccccc} \bullet & * & * & * & * & * \\ 0 & \bullet & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \bullet & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \bullet & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \bullet \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \} \ 5 \text{ Nichtnullzeilen} \\ \quad \operatorname{rang}(A) = 5 \end{array}$$

$$\underbrace{\qquad\qquad}_{n \text{ Variablenspalten}}$$

Auf diese Weise können bei einem LGS sowohl der Rang der Koeffizientenmatrix A als auch der Rang der erweiterten Koeffizientenmatrix $[A \mid b]$ berechnet werden.

Elementare Zeilenumformungen verändern den Rang nicht. Obwohl eine Matrix auf verschiedenen Wegen in Zeilenstufenform gebracht werden kann, ist diese Anzahl daher eindeutig.

Beispiel 2.5: Rang ablesen

a)

$$[A \mid b] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array}\right] \quad \Longrightarrow \quad \begin{aligned} n &= 3, \\ \operatorname{rang}(A) &= 2, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) &= 2 \end{aligned}$$

b)

$$[A \mid b] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad \Longrightarrow \quad \begin{aligned} n &= 2, \\ \operatorname{rang}(A) &= 2, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) &= 3 \end{aligned}$$

Satz 2.4: Lösbarkeits- und Rangkriterium

Für ein LGS mit n Unbekannten, Koeffizientenmatrix A und erweiterter Koeffizientenmatrix $[A \mid b]$ gilt:

$$\begin{aligned} \operatorname{rang}(A) &< \operatorname{rang}([A \mid b]) && \Longleftrightarrow \quad \text{keine Lösung,} \\ \operatorname{rang}(A) &= \operatorname{rang}([A \mid b]) = n && \Longleftrightarrow \quad \text{genau eine Lösung,} \\ \operatorname{rang}(A) &= \operatorname{rang}([A \mid b]) < n && \Longleftrightarrow \quad \infty\text{-viele Lösungen.} \end{aligned}$$

Der Rangvergleich prüft zunächst die *Verträglichkeit (engl.: consistency)* der Gleichungen. Sind die Ränge gleich, entscheidet der Vergleich von $\operatorname{rang}(A)$ mit der Zahl n der Unbekannten, ob genau eine oder unendlich viele Lösungen vorliegen.

Beispiel 2.6: Lösungstyp an der Zeilenstufenform erkennen

a)

$$[A \mid b] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \implies \left.\begin{array}{r} n = 2, \\ \operatorname{rang}(A) = 1, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) = 2 \end{array}\right\} \implies \text{keine Lösung}$$

b)

$$[A \mid b] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{array}\right] \implies \left.\begin{array}{r} n = 2, \\ \operatorname{rang}(A) = 2, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) = 2 \end{array}\right\} \implies \text{genau eine Lösung}$$

c)

$$[A \mid b] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array}\right] \implies \left.\begin{array}{r} n = 3, \\ \operatorname{rang}(A) = 2, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) = 2 \end{array}\right\} \implies \infty\text{-viele Lösungen}$$

Merke 2.2: Widerspruchszeile

Ein lineare Gleich, die niemals erfüllt werden kann, ist

$$0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n = c \quad \iff \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & \cdots & 0 & c \end{array}\right], \qquad c \neq 0,$$

und heißt *Widerspruchszeile* *(engl.: inconsistent row)*. Für ein LGS in Zeilenstufenform gilt daher

$$\exists \text{ Widerspruchszeile} \iff \operatorname{rang}(A) < \operatorname{rang}([A \mid b]) \iff \text{keine Lösung.}$$

Beispiel 2.7: Lösungstyp eines 3×3-LGS bestimmen

Bringen Sie die erweiterte Koeffizientenmatrix des folgenden LGS in Zeilenstufenform und bestimmen Sie den Lösungstyp:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 &= 1, \\ 3x_1 + 2x_2 &= 5 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad [A \mid b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & 5 \end{array}\right].$$

Vorwärtselimination:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & 5 \end{array}\right] \quad \begin{array}{l} \\ Z_2 - 2Z_1 \\ Z_3 - 3Z_1 \end{array}$$

$$\Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \\ 0 & -1 & -3 & -4 \end{array}\right] \quad \begin{array}{l} \\ \\ Z_3 - Z_2 \end{array}$$

$$\Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad \text{Zeilenstufenform.}$$

Rangvergleich:

$$\left.\begin{aligned} n &= 3, \\ \operatorname{rang}(A) &= 2, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) &= 3 \end{aligned}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \text{keine Lösung.}$$

2.3.3 Unendlich viele Lösungen parametrisieren

Besitzt ein lösbares LGS unendlich viele Lösungen, wird seine Lösungsmenge mithilfe von Parametern beschrieben. Das folgende Beispiel zeigt dies anhand eines bereits bekannten LGS.

Beispiel 2.8: Eine Lösungsgerade parametrisieren

Das folgende 2×2-LGS haben wir zuvor bereits geometrisch betrachtet. Nun untersuchen wir es zusätzlich mithilfe des Rangs und lösen es mit dem Gauß-Verfahren:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ 2x_1 + 2x_2 &= 4. \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{array}\right].$$

Die Vorwärtselimination liefert die Zeilenstufenform

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{array}\right] \quad \Big| \quad Z_2 - 2Z_1$$

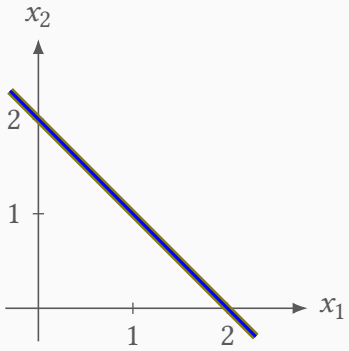
$$\Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad \text{Zeilenstufenform}$$

Es gilt

$$\left.\begin{aligned} n &= 2, \\ \operatorname{rang}(A) &= 1, \\ \operatorname{rang}([A \mid b]) &= 1 \end{aligned}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \infty\text{-viele Lösungen.}$$

Um die Lösungsmenge geschickt anzugeben, führen wir einen Parameter $t \in \mathbb{R}$ ein und setzen $x_2 = t$ in Zeile 1 ein.

$$x_1 + x_2 = 2 \quad \overset{x_2 = t}{\Longleftrightarrow} \quad x_1 + t = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad x_1 = 2 - t.$$



Damit lautet die Lösungsmenge

$$\mathscr{L} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \,\middle|\, t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Der Parameter t wirkt wie ein Schieberegler: Für jeden Wert von t entsteht eine andere Lösung $(2 - t, t)$. Durchläuft t alle reellen Zahlen, durchläuft der zugehörige Punkt die gesamte Lösungsgerade $x_1 + x_2 = 2$.

Merke 2.3: Anzahl der freien Variablen

Für ein lösbares LGS mit n Unbekannten gilt für die zur Beschreibung der Lösungsmenge benötigten unabhängigen Parameter:

$$\boxed{\#\{\text{benötigte Parameter}\} = \#\{\text{freie Variablen}\} = n - \operatorname{rang}(A)}.$$

Man spricht hierbei von *freien Variablen* *(engl.: free variables)*.

$\#\{\ldots\} \mathrel{\widehat{=}}$ Anzahl der Elemente von $\{\ldots\}$.

Die Anzahl der freien Variablen bestimmt zugleich die Dimension der Lösungsmenge (bei einem homogenen LGS: des Lösungsraums):

$$
\begin{aligned}
0 \text{ freie Variable} &\iff \dim(\mathscr{L}) = 0 \quad \text{(eindeutiger Lösungspunkt)} \\
1 \text{ freie Variable} &\iff \dim(\mathscr{L}) = 1 \quad \text{(Lösungsgerade)} \\
2 \text{ freie Variablen} &\iff \dim(\mathscr{L}) = 2 \quad \text{(Lösungsebene)} \\
3 \text{ freie Variablen} &\iff \dim(\mathscr{L}) = 3 \quad \text{(Lösungsvolumen)} \\
&\vdots
\end{aligned}
$$

3 Vektorrechnung

Viele technische Größen besitzen neben einem Zahlenwert auch eine Richtung. Vektoren machen beide Informationen gleichzeitig mathematisch zugänglich.

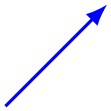
Skalare Größen

Temperatur
Masse
Zeit

nur Zahlenwert

Vektorielle Größen

Kraft
Geschwindigkeit
Beschleunigung



Länge und Richtung

In diesem Kapitel betrachten wir Vektoren als Verschiebungspfeile im zwei- und dreidimensionalen Raum. Dabei klären wir drei Leitfragen:

- Wie werden Vektoren geometrisch und durch Koordinaten dargestellt?
- Wie lassen sich Vektoren addieren, subtrahieren und skalieren?
- Wie werden Länge und Richtung eines Vektors getrennt beschrieben?

3.1 Grundvorstellungen und Koordinaten

Zunächst verbinden wir die geometrische Pfeilvorstellung mit der Koordinatendarstellung. Diese beiden Sichtweisen werden bei allen späteren Rechenoperationen parallel verwendet.

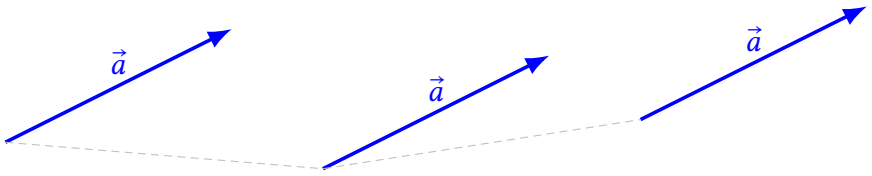
3.1.1 Vektoren als Verschiebungspfeile

Definition 3.1: Vektor

Ein *Vektor* *(engl.: vector)* ist durch seine Länge und seine Richtung bestimmt. Geometrisch stellen wir ihn als *Verschiebungspfeil* *(engl.: displacement arrow)* dar und schreiben beispielsweise $\vec{a}$.

$$\vec{a} \quad \widehat{=} \quad \text{Länge und Richtung}$$

Ein Vektor besitzt keine feste Position im Raum: Paralleles Verschieben ändert den Vektor nicht.



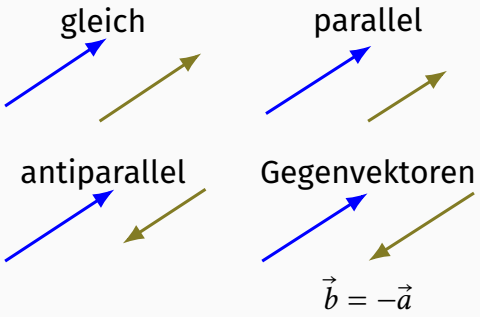
gleiche Länge und Richtung

Merke 3.1: Beziehungen zwischen Vektoren

$\vec{a} = \vec{b} \iff$ gleiche Länge und Richtung,

$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff$ parallel oder antiparallel,

$\vec{b} = -\vec{a} \iff$ Gegenvektoren.



Der *Gegenvektor* *(engl.: opposite vector)* zu $\vec{a}$ ist $-\vec{a}$.

3.1.2 Koordinatendarstellung von Vektoren

In einem Koordinatensystem wird eine Verschiebung durch ihre Anteile entlang der Koordinatenachsen beschrieben.

Definition 3.2: Koordinaten eines Vektors

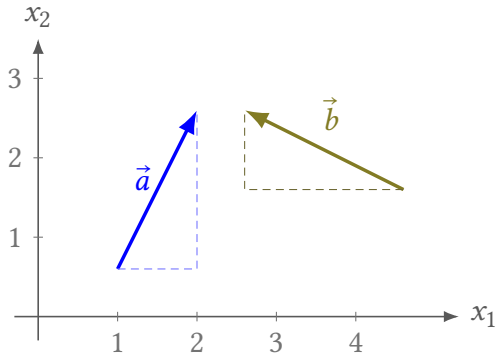
Ein Vektor im n-dimensionalen reellen Raum besitzt die *Koordinatendarstellung* *(engl.: coordinate representation)*

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Die Zahl a_i gibt den gerichteten Anteil von $\vec{a}$ entlang der i-ten Koordinatenachse an.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \in \mathbb{R}^2.$$

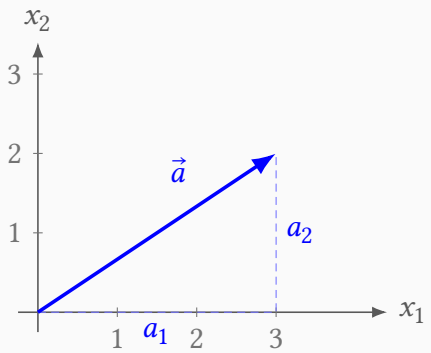
Die Pfeile dürfen parallel verschoben werden; ihre Koordinaten bleiben unverändert.



Beispiel 3.1: Vektorkoordinaten ablesen

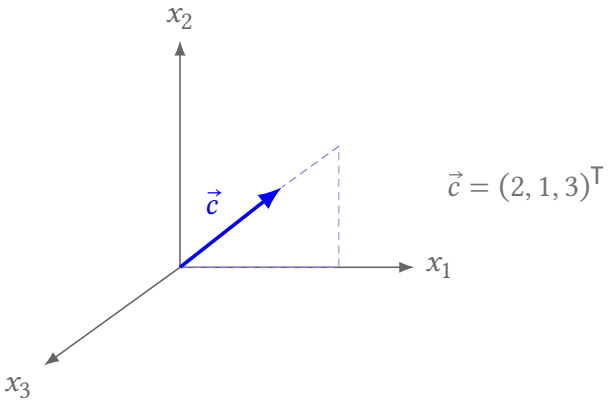
Die gestrichelten Hilfslinien zerlegen die Verschiebung entlang der Achsen:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$



Im dreidimensionalen Raum kommt die Verschiebung entlang der x_3-Achse hinzu. Beispielsweise gilt

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$



Definition 3.3: Nullvektor

Der *Nullvektor* *(engl.: zero vector)* besitzt ausschließlich Nulleinträge:

$$\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \qquad \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \qquad \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Er beschreibt eine Verschiebung der Länge null und besitzt keine Richtung.

3.2 Rechnen mit Vektoren

Vektoren gleicher Dimension werden komponentenweise addiert und subtrahiert. Die Multiplikation mit einer Zahl verändert ihre Länge und gegebenenfalls ihre Richtung.

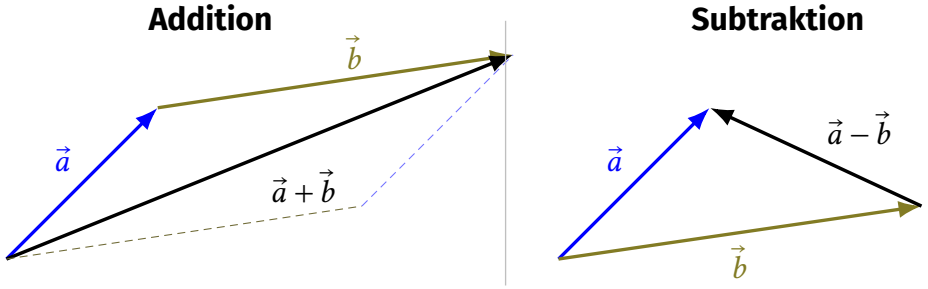
3.2.1 Addition und Subtraktion

Definition 3.4: Vektoraddition und Vektorsubtraktion

Für $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ werden Addition und Subtraktion komponentenweise ausgeführt:

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix},$$

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ \vdots \\ a_n - b_n \end{pmatrix}.$$



Satz 3.1: Rechenregeln der Vektoraddition

Für $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} \qquad \text{(Kommutativgesetz)},$$

$$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} \qquad \text{(Assoziativgesetz)},$$

$$\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}, \qquad \vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}.$$

Beispiel 3.2: Vektoren komponentenweise verrechnen

Gegeben seien

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -10 \end{pmatrix}.$$

Dann gilt

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 + (-1) \\ 0 + 2 \\ 4 + (-10) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix}, \qquad \vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 - (-1) \\ 0 - 2 \\ 4 - (-10) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 14 \end{pmatrix}.$$

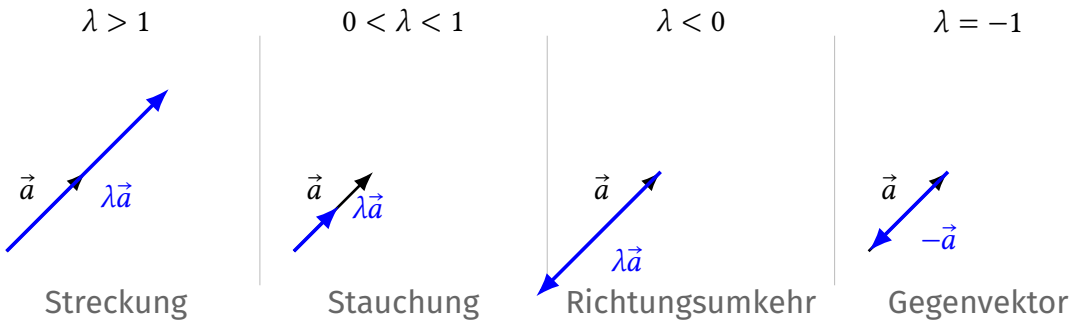
3.2.2 Multiplikation mit einem Skalar

Eine einzelne Zahl heißt in der Vektorrechnung *Skalar (engl.: scalar)*. Sie wirkt gleichzeitig auf alle Komponenten eines Vektors.

Definition 3.5: Skalarmultiplikation

Für $\lambda \in \mathbb{R}$ und $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\lambda\vec{a} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 \\ \lambda a_2 \\ \vdots \\ \lambda a_n \end{pmatrix}.$$



Merke 3.2: Geometrische Wirkung eines Skalars

$$\begin{aligned} |\lambda| > 1 &\iff \text{Streckung,} \\ 0 < |\lambda| < 1 &\iff \text{Stauchung,} \\ \lambda < 0 &\iff \text{zusätzliche Richtungsumkehr,} \\ \lambda = 0 &\iff \lambda\vec{a} = \vec{0}. \end{aligned}$$

Satz 3.2: Rechenregeln der Skalarmultiplikation

Für $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ und $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\alpha(\beta\vec{a}) = (\alpha\beta)\vec{a},$$
$$(\alpha + \beta)\vec{a} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{a},$$
$$\alpha(\vec{a} + \vec{b}) = \alpha\vec{a} + \alpha\vec{b}.$$

Beispiel 3.3: Einen Vektor skalieren

Für $\vec{a} = (2, -1, 3)^\mathsf{T}$ gilt

$$-2\vec{a} = -2\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Der Faktor -2 verdoppelt die Länge und kehrt die Richtung um.

3.3 Betrag, Einheitsvektoren und Standardbasis

Der Betrag misst die Länge eines Vektors. Einheitsvektoren trennen anschließend die reine Richtungsinformation von dieser Länge.

3.3.1 Betrag und Einheitsvektor

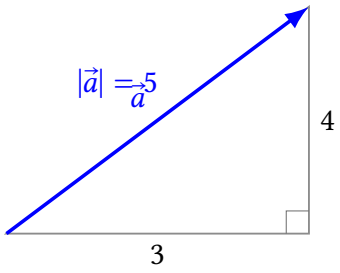
Definition 3.6: Betrag eines Vektors

Der *Betrag* *(engl.: magnitude)* eines Vektors $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n)^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^n$ ist seine Länge

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}.$$

Für $\vec{a} = (3, 4)^\mathsf{T}$ liefert der Satz des Pythagoras

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$



Für $\vec{b} = (1, 1, 1)^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^3$ gilt

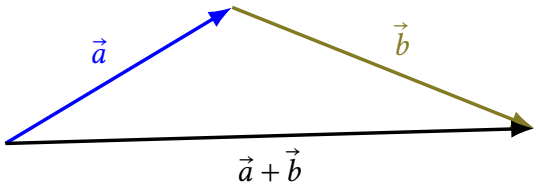
$$|\vec{b}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}.$$

Satz 3.3: Rechenregeln für den Betrag

Für $\lambda \in \mathbb{R}$ und $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$|\vec{a}| \geq 0, \qquad |\lambda \vec{a}| = |\lambda|\,|\vec{a}|, \qquad |\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|.$$

Die letzte Beziehung heißt *Dreiecksungleichung* *(engl.: triangle inequality)*.



$|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$

Definition 3.7: Einheitsvektor

Ein *Einheitsvektor* *(engl.: unit vector)* $\vec{e}$ besitzt die Länge

$$|\vec{e}| = 1.$$

Zu jedem $\vec{a} \neq \vec{0}$ gehört der gleichgerichtete Einheitsvektor

$$\boxed{\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}}.$$

Beispiel 3.4: Einen Vektor normieren

Für $\vec{a} = (1,1)^\mathsf{T}$ gilt

$$|\vec{a}| = \sqrt{2}, \qquad \vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

Damit zerfällt der Vektor in Länge und Richtung:

$$\boxed{\vec{a} = |\vec{a}|\,\vec{e}_a}.$$

3.3.2 Koordinateneinheitsvektoren und Standardbasis

Entlang jeder Koordinatenachse wird ein Einheitsvektor gewählt. Diese Vektoren bilden das Grundgerüst der Koordinatendarstellung.

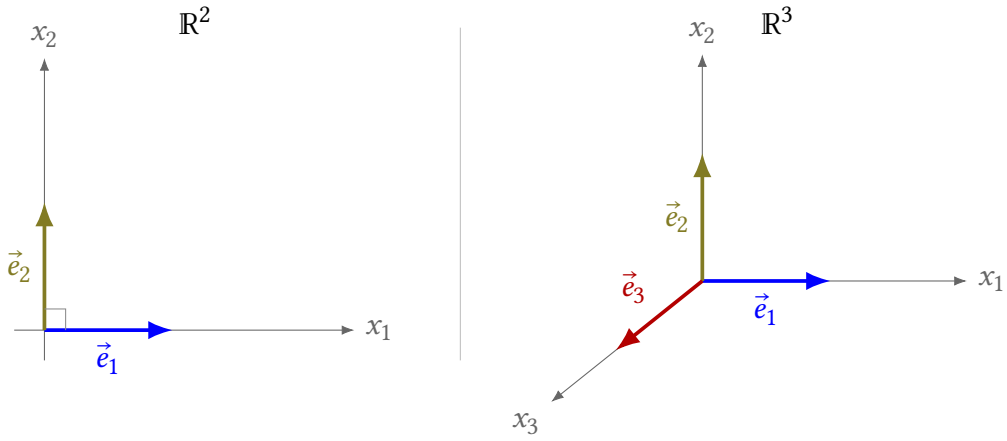
Definition 3.8: Koordinateneinheitsvektoren

Die *Koordinateneinheitsvektoren* *(engl.: coordinate unit vectors)* lauten

$$\mathbb{R}^2: \quad \vec{e}_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},$$

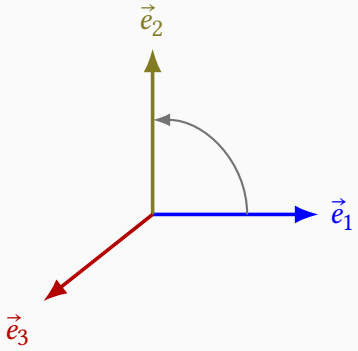
$$\mathbb{R}^3: \quad \vec{e}_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \quad \vec{e}_3 = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

Sie stehen paarweise senkrecht aufeinander und bilden die *Standardbasis* *(engl.: standard basis)*.

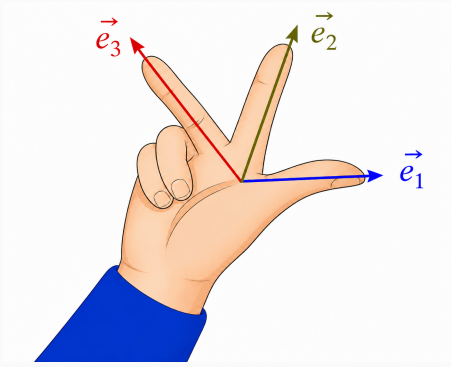


Rechtssystem

Im $\mathbb{R}^3$ werden die Achsen üblicherweise als *Rechtssystem* *(engl.: right-handed coordinate system)* orientiert. Die gekrümmte Orientierung von $\vec{e}_1$ nach $\vec{e}_2$ weist dabei in Richtung $\vec{e}_3$.



Orientierung $\vec{e}_1 \to \vec{e}_2$



Merke 3.3: Darstellung in der Standardbasis

Jeder Vektor ist die gewichtete Summe der Koordinateneinheitsvektoren:

$$\mathbb{R}^2: \quad \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2, \qquad \mathbb{R}^3: \quad \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3.$$

Beispiel 3.5: Koordinaten als Gewichte der Basisvektoren

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2, \qquad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3.$$

3.4 Skalarprodukt

Das Skalarprodukt verknüpft zwei Vektoren mit einer Zahl. Dadurch werden Winkel, Orthogonalität, Projektionen und Längen von Vektorkombinationen rechnerisch zugänglich.

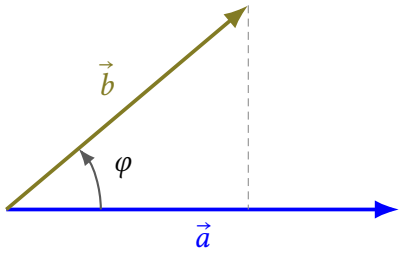
3.4.1 Geometrische Definition

Definition 3.9: Skalarprodukt

Für zwei von null verschiedene Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ und den eingeschlossenen Winkel $0 \leq \varphi \leq \pi$ ist das *Skalarprodukt* *(engl.: dot product)* definiert durch

$$\boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(\varphi)}.$$

Für den Nullvektor wird $\vec{a} \cdot \vec{0} = \vec{0} \cdot \vec{a} = 0$ gesetzt.



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(\varphi)$$

Merke 3.4: Das Ergebnis ist ein Skalar

$$\underbrace{\vec{a}}_{\text{Vektor}} \cdot \underbrace{\vec{b}}_{\text{Vektor}} = \underbrace{s}_{\text{Skalar}} \in \mathbb{R}.$$

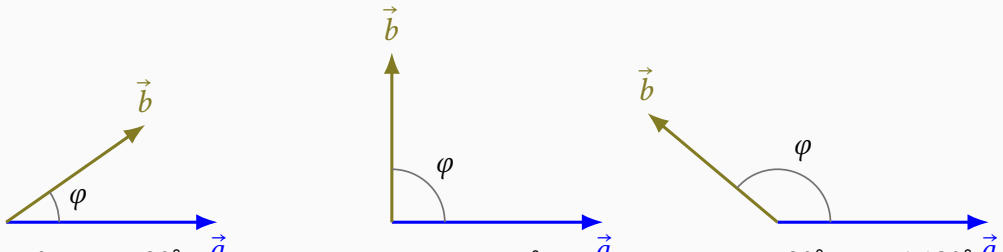
Das Skalarprodukt ist kein Vektor und wird nicht komponentenweise als Vektor ausgegeben.

Beispiel 3.6: Skalarprodukt aus Längen und Winkel

Für $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ und $\varphi = 30^\circ$ gilt

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 3 \cdot \cos(30^\circ) = 3\sqrt{3}.$$

Merke 3.5: Vorzeichen und eingeschlossener Winkel



3.4.2 Rechenregeln

Satz 3.4: Rechenregeln des Skalarprodukts

Für $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^n$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a} \qquad \text{(Kommutativgesetz)},$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} \qquad \text{(Distributivgesetz)},$$

$$(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}).$$

Keine Assoziativität

Ein Assoziativgesetz ist nicht möglich: $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ist bereits ein Skalar. Daher sind $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}$ und $\vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$ keine Skalarprodukte zweier Vektoren.

Beispiel 3.7: Rechenregeln anwenden

Für

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

folgt

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} = 1 + 7 = 8.$$

3.4.3 Berechnung aus Koordinaten

Die Koordinateneinheitsvektoren sind paarweise senkrecht und besitzen den Betrag 1. Daher gilt

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Für $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ liefert die Darstellung in der Standardbasis:

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= (a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3) \cdot (b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3) \\ &= a_1b_1(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1) + a_2b_2(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2) + a_3b_3(\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_3) \\ &= a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3. \end{aligned}$$

Merke 3.6: Koordinatenformel

Für $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n = \sum_{i=1}^{n} a_ib_i}.$$

Entsprechende Koordinaten werden multipliziert, anschließend werden die Produkte addiert.

Beispiel 3.8: Skalarprodukt aus Koordinaten

Für

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

gilt

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 = 32.$$

Merke 3.7: Betrag aus dem Skalarprodukt

$$\boxed{|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}}.$$

3.4.4 Orthogonalität und Winkel

Merke 3.8: Orthogonalitätskriterium

Zwei von null verschiedene Vektoren sind genau dann *orthogonal* *(engl.: orthogonal)*, wenn ihr Skalarprodukt null ist:

$$\boxed{\vec{a} \perp \vec{b} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 0}.$$

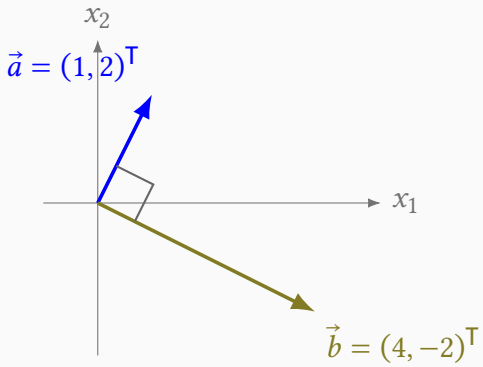
Beispiel 3.9: Eine orthogonale Richtung bestimmen

Für

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ x \end{pmatrix}$$

soll $\vec{a} \perp \vec{b}$ gelten. Dann

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 4 + 2x = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = -2.$$



Merke 3.9: Winkel zwischen zwei Vektoren

Für $\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}$ folgt aus der geometrischen Definition

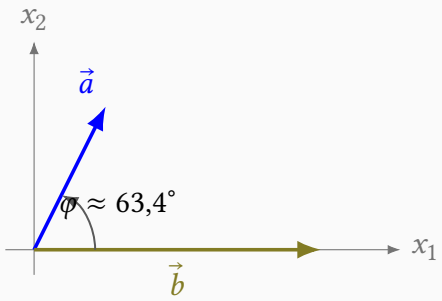
$$\cos(\varphi) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\varphi = \arccos\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}\right).}$$

Beispiel 3.10: Winkel zweier Vektoren

Für $\vec{a} = (1, 2)^\mathsf{T}$ und $\vec{b} = (4, 0)^\mathsf{T}$ gilt

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 4, \quad |\vec{a}| = \sqrt{5}, \quad |\vec{b}| = 4,$$

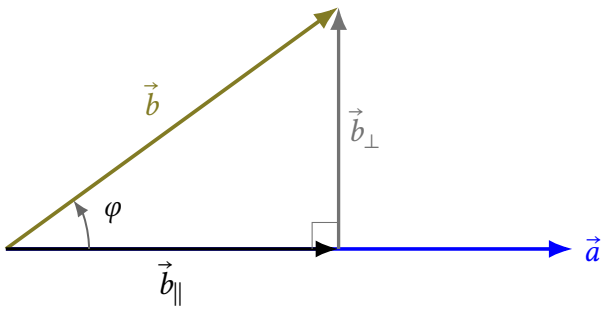
$$\varphi = \arccos\left(\frac{4}{4\sqrt{5}}\right) = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx 63{,}4^\circ.$$



3.4.5 Orthogonale Projektion

Ein Vektor $\vec{b}$ lässt sich relativ zu einer Richtung $\vec{a} \neq \vec{0}$ in eine parallele und eine senkrechte Komponente zerlegen:

$$\boxed{\vec{b} = \vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp}}.$$



$\vec{b} = \vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp}$
$\vec{b}_{\parallel} \parallel \vec{a}$
$\vec{b}_{\perp} \perp \vec{a}$

Mit dem Einheitsvektor $\vec{e}_a = \vec{a}/|\vec{a}|$ ergibt sich die vorzeichenbehaftete Komponente von $\vec{b}$ in Richtung $\vec{a}$:

$$\begin{aligned}\vec{b} \cdot \vec{e}_a &= (\vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp}) \cdot \vec{e}_a \\ &= \vec{b}_{\parallel} \cdot \vec{e}_a + \underbrace{\vec{b}_{\perp} \cdot \vec{e}_a}_{=0}.\end{aligned}$$

Merke 3.10: Parallele und senkrechte Komponente

$$\boxed{\vec{b}_{\parallel} = (\vec{b} \cdot \vec{e}_a)\,\vec{e}_a = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}}\,\vec{a}},$$

$$\boxed{\vec{b}_{\perp} = \vec{b} - \vec{b}_{\parallel}}.$$

Dabei gilt $|\vec{b}_{\parallel}| = |\vec{b} \cdot \vec{e}_a|$ und $\vec{a} \cdot \vec{b}_{\perp} = 0$.

Beispiel 3.11: Einen Vektor orthogonal zerlegen

Gegeben seien

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

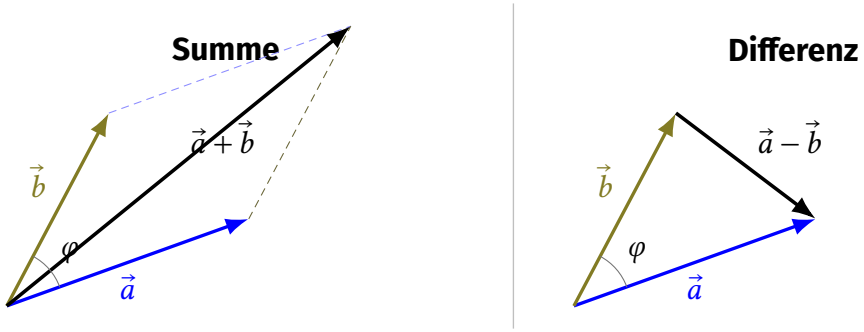
Dann gilt

$$\vec{b}_{\parallel} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}}\,\vec{a} = \frac{5}{5}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\vec{b}_{\perp} = \vec{b} - \vec{b}_{\parallel} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{a} \cdot \vec{b}_{\perp} = 0.$$

3.4.6 Betrag von Summen und Differenzen

Das Skalarprodukt macht sichtbar, wie der eingeschlossene Winkel den Betrag von $\vec{a}+\vec{b}$ beziehungsweise $\vec{a}-\vec{b}$ beeinflusst.



Für $\vec{a},\vec{b}\neq\vec{0}$ und den eingeschlossenen Winkel φ gilt:

$$\begin{aligned}|\vec{a}\pm\vec{b}|^2 &= (\vec{a}\pm\vec{b})\cdot(\vec{a}\pm\vec{b})\\ &= \vec{a}\cdot\vec{a}+\vec{b}\cdot\vec{b}\pm 2\,\vec{a}\cdot\vec{b}\\ &= |\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2\pm 2|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(\varphi).\end{aligned}$$

Merke 3.11: Beträge von Vektorkombinationen

$$\boxed{|\vec{a}\pm\vec{b}| = \sqrt{|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2\pm 2|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(\varphi)}}.$$

Merke 3.12: Kosinussatz als Differenzfall

Bilden $\vec{a}$ und $\vec{b}$ zwei Dreiecksseiten mit gemeinsamem Anfangspunkt und ist $\vec{c}=\vec{a}-\vec{b}$, so folgt unmittelbar

$$\boxed{c^2 = a^2+b^2-2ab\cos(\varphi)}.$$

Für $\varphi = 90^\circ$ bleibt der Satz des Pythagoras.

Beispiel 3.12: Differenz zweier gleich langer Vektoren

Für $|\vec{a}|=|\vec{b}|=3\,\mathrm{cm}$ und $\varphi=30^\circ$ gilt

$$|\vec{a}-\vec{b}|^2 = (3\,\mathrm{cm})^2+(3\,\mathrm{cm})^2-2(3\,\mathrm{cm})(3\,\mathrm{cm})\cos(30^\circ),$$

$$|\vec{a}-\vec{b}| = \sqrt{18-9\sqrt{3}}\,\mathrm{cm}\approx 1.55\,\mathrm{cm}.$$

4 Komplexe Zahlen